

Reporte de Trabajo sobre Juicio Moral bajo Modelos Tobit de Dos Lados

Leonardo H. Talero-Sarmiento

2026-04-20 20:34:33

Esta corrida usa `Version 2.0/consolidado_ALL_2026_04_09_LONG.xlsx` como unica fuente analitica y preserva cada fila importada como una observacion real de judgement. El estimador productivo es un Tobit de dos lados ajustado con `survival::survreg`, usando censura bilateral en -9 y 9, errores estandar robustos por cluster de participante via `cluster = id`, y `factor(session)` en cada formula activa.

1 Entendiendo la estrategia de modelado

El propósito del pipeline es explicar cómo los participantes asignan judgement moral a un negociador focal dentro de un entorno experimental estructurado. El objetivo no se limita a describir promedios; busca estimar cómo cambia **judgement** en función de empatía, alineación de grupo, decisiones de negociación y estructura relacional específica por rol. Como cada participante aporta evaluaciones repetidas en múltiples escenarios y targets, la estrategia debe cumplir tres condiciones: preservar una fila por observación real, respetar el carácter acotado del outcome y ajustar la dependencia intra-participante. Por ello, la rama productiva usa un Tobit de dos lados con inferencia robusta por cluster de participante y ajuste por sesión.

La necesidad del Tobit proviene de la naturaleza de la variable dependiente. **judgement** se interpreta como continua, pero está acotada por diseño de medición. Los valores extremos son límites de la escala, no realizaciones no restringidas. Un modelo lineal estándar asume un outcome potencialmente no acotado, lo cual no es apropiado aquí. El enfoque Tobit modela una evaluación moral latente, denotada como y_i^* , observada a través de una puntuación acotada:

$$y_i^* = X_i\beta + \varepsilon_i$$

y

$$judgement_i = \max(-9, \min(9, y_i^*)).$$

Bajo esta especificación, el modelo representa valores interiores, acumulación en el límite inferior y acumulación en el límite superior. En este contexto, censura no significa datos faltantes; significa que la observación queda registrada en el límite de la escala cuando la evaluación latente excede ese rango.

El segundo reto metodológico es la estructura de medidas repetidas. Cada participante contribuye múltiples filas y, por tanto, las observaciones no son independientes. Ignorar esto tendería a subestimar errores estándar y sobrereportar significancia. La rama actual lo aborda con errores estándar robustos agrupados por `id`. Además, se incorpora sesión con `factor(session)` para absorber desplazamientos sistemáticos entre sesiones. En esta implementación, sesión se modela como ajuste de efectos fijos y no como intercepto aleatorio.

Los predictores se organizan en bloques teóricos. El primero contiene dimensiones de empatía (`iri_fs`, `iri_ec`, `iri_pt`, `iri_pd`) y fundamenta H1. El segundo captura estructura relacional de ingroup/outgroup por rol y fundamenta H2. El tercero incorpora decisiones de negociación con `decision_target`, `decision_other` y su interacción, núcleo de H4. Todos los modelos incluyen controles sociodemográficos.

Las interacciones son clave porque los efectos aditivos no siempre capturan la lógica experimental. En H3, interacciones empatía-por-grupo evalúan si el efecto de empatía depende de la alineación social. En H4 y H5, `decision_target:decision_other` evalúa si el significado moral de una decisión depende de la decisión de la contraparte.

La distinción entre víctima y bystander es central. Los modelos de víctima se enfocan en alineación víctima-negociador. Los de bystander requieren un mapa más amplio que incluye relaciones bystander-víctima, bystander-negociador y víctima-negociador. Por eso las especificaciones por rol no son intercambiables.

Las cinco familias de hipótesis siguen esa estructura: H1 (empatía), H2 (alineación de grupo), H3 (empatía + grupo + interacciones), H4 (decisiones y su interacción), H5 (modelo integrado).

Un principio clave del flujo es que una fila sigue siendo una observación real de target-judgement. No se duplican filas para crear pseudo-observaciones por negociador. En su lugar, el contexto de N1, N2, víctima y bystander se reconstruye dentro de cada fila existente.

En conjunto, la estrategia productiva respeta la naturaleza acotada del outcome, preserva el diseño observacional long, ajusta la dependencia por participante, controla heterogeneidad por sesión, separa mecanismos de víctima y bystander, y mapea directamente sobre la arquitectura teórica H1-H5. A la vez, no equivale a un Tobit multinivel completo con interceptos aleatorios de participante y sesión.

NA

2 Puente semantico de nombres y mapeo por fila

Puente legacy/intuitivo de nombres: **accept_target** -> nombre operativo activo **decision_target**; **accept_other** -> nombre operativo activo **decision_other**.

Semantica por fila: **target** y **other** son roles dinamicos por observacion, mientras N1 y N2 son slots estructurales reconstruidos dentro de cada fila.

Table 1. Mapeo de decision por fila desde target/other dinamicos hacia slots estructurales N1/N2

rule	expected_mappings	rows_in_scope	rows_following_rule	status
target == 1	N1_decision = deci- sion_target; N2_decision = deci- sion_other	2430	2430	PASS
target == 2	N1_decision = deci- sion_other; N2_decision = deci- sion_target	2430	2430	PASS

3 Descripcion del dataset y de la muestra

El reporte usa el dataset experimental consolidado en formato long como única fuente analítica. Cada participante aporta en principio 20 filas de judgement: diez escenarios multiplicados por dos evaluaciones de negociadores target. Cada fila importada se mantiene como una observación real de judgement sobre el negociador target, enriquecida con contexto relacional de N1, N2, víctima y bystander, sin duplicación de filas. Se evita doble conteo porque N1 y N2 se reconstruyen como atributos contextuales dentro de cada fila existente, en lugar de expandir el archivo en observaciones duplicadas por negociador. Los análisis de víctima y bystander se estiman por separado para que la codificación relacional siga la lógica específica de cada rol.

La interpretacion autoritativa es que cada jugador observa diez escenarios y evalua dos negociadores, por lo que el archivo longitudinal debe contener 20 filas de judgement por participante. El diagnostico de clustering siguiente es consistente con ese diseno.

Table 2. Resumen de participantes

metric	value
participants	243.000
sessions	16.000
mean_age	20.086
women_share	0.426
engineering_share	0.568

Table 3. Resumen de judgement

sample	rows	participants	mean_judgement	sd_judgement
All	4860	243	1.623	6.674
Victim	2430	243	1.504	6.842
Bystander	2430	243	1.741	6.500

4 Datacard y diccionario de simbolos

Table 4. Diccionario de simbolos del datacard

symbol	definition
judgement	Juicio moral observado en la escala acotada de -9 a 9.
y*	Tendencia latente de juicio subyacente a la observación censurada del Tobit.
iri_fs / iri_ec / iri_pt / iri_pd	Dimensiones de empatía IRI: fantasy, empathic concern, perspective taking y personal distress.
target (row-dynamic)	Negociador evaluado en esa fila; este rol es dinámico y puede ser N1 o N2 según la observación.
other (row-dynamic counterpart)	Negociador contraparte en ese mismo contexto de fila (actor no target).
N1 / N2 (structural slots)	Identidades estructurales de negociadores reconstruidas dentro de cada fila para el modelado relacional; no son alias fijos de target/other.
decision_target	Indicador de si el negociador target dinámico por fila aceptó el trato dañino; nombre operativo activo del término legacy accept_target.

symbol	definition
decision_other	Indicador de si el negociador other dinámico por fila aceptó el trato dañino; nombre operativo activo del término legacy accept_other.
victim_N1_group / victim_N2_group	Relaciones específicas de víctima con negociador 1 y negociador 2, con ingroup definido por coincidencia de facultad incluyendo control-control.
bystander_victim_group / bystander_N1_group / bystander_N2_group	Factores relacionales del lado bystander para la víctima y ambos negociadores, también con coincidencia de facultad como ingroup.
group_target / group_other (legacy audit)	Campos de agrupación legacy de la fuente, retenidos para trazabilidad; no se usan directamente en las fórmulas activas H2/H3/H5.
N1_N2_same_faculty	Término de contexto que indica si N1 y N2 comparten facultad.
factor(session)	Efectos fijos de sesión incluidos directamente en cada fórmula ajustada.
cluster = id	Agrupación a nivel participante usada para errores estándar robustos y ajuste por medidas repetidas.
Log(scale)	Parámetro Tobit log-scale estimado que resume la dispersión residual latente.

Table 5. Auditoria de observaciones

checkpoint	value
base_excel_rows	4860
processed_import_rows	4860
processed_judgment_rows	4860
unique_source_row_numbers	4860
duplicated_source_row_numbers	0

5 Glosario de predictores

Table 6. Glosario de predictores (version de lectura)

Codigo	Interpretacion
FS	Dimensión de empatía fantasy.
EC	Dimensión de empatía empathic concern.
PT	Dimensión de empatía perspective taking.
PD	Dimensión de empatía personal distress.
V-N1 In	La víctima y N1 pertenecen a la misma facultad.
V-N1 Out	La víctima y N1 pertenecen a facultades diferentes.
V-N2 In	La víctima y N2 pertenecen a la misma facultad.
V-N2 Out	La víctima y N2 pertenecen a facultades diferentes.
B-V Out	Bystander y víctima pertenecen a facultades diferentes.
B-N1 In	Bystander y N1 pertenecen a la misma facultad.
B-N1 Out	Bystander y N1 pertenecen a facultades diferentes.
B-N2 In	Bystander y N2 pertenecen a la misma facultad.
B-N2 Out	Bystander y N2 pertenecen a facultades diferentes.
SameFac	N1 y N2 comparten pertenencia de facultad.
FS x V-N1 Out	Diferencia de pendiente de fantasy cuando victim-N1 es outgroup frente a ingroup.
EC x V-N2 Out	Diferencia de pendiente de empathic concern cuando victim-N2 es outgroup frente a ingroup.
PT x B-V Out	Diferencia de pendiente de perspective taking cuando la relación bystander-victim es outgroup frente a ingroup.
PD x B-N1 Out	Diferencia de pendiente de personal distress cuando la relación bystander-N1 es outgroup frente a ingroup.
Target Acc	El negociador target dinámico por fila aceptó el trato dañino (término legacy: accept_target).

Codigo	Interpretacion
Other Acc	El negociador contraparte dinámico por fila aceptó el trato dañino (término legacy: <code>accept_other</code>).
Target x Other	Efecto conjunto de decisiones cuando se consideran simultáneamente las decisiones de ambos negociadores.
Eng part.	El participante pertenece a Engineering, relativo a Humanities.
Woman	El participante es mujer.
Age	Edad del participante.
SES	Nivel socioeconómico del participante.

Nota. Los contrastes de grupo se interpretan contra la línea base ingroup, salvo indicación explícita en contrario.

El reporte mantiene referencias compactas de predictores en captions y narrativas de figuras, pero el glosario anterior es el mapeo autoritativo hacia las variables actuales del pipeline.

6 Reglas de interpretacion de interacciones

1. Cuando una interacción es estadísticamente relevante, los efectos principales deben leerse como el componente de línea base de la relación y no como toda la historia sustantiva.
2. Las interacciones continuo-por-factor indican que la pendiente de empatía cambia según las condiciones relacionales.
3. Las interacciones factor-por-factor indican que el contexto conjunto difiere de lo esperable al sumar de forma independiente los dos contrastes principales.
4. La interacción target-by-other en decisiones indica que el significado moral de la elección de un negociador depende de lo que hizo su contraparte.
5. Los efectos de sesión son términos de ajuste y no se interpretan como mecanismos sustantivos del experimento.

7 Hipotesis H1-H5 con resúmenes de ecuaciones específicas por rol

Table 1: Formulas especificas por rol H1-H5 y enfoque teorico.

H	Rol	Formula	Enfoque
H1	Victim	$iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + age + ses + sex_female + faculty_player_factor + factor(session)$	Solo dimensiones de empatia, siempre ajustadas por sociodemograficos.
H1	Bystander	$iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + age + ses + sex_female + faculty_player_factor + factor(session)$	Solo dimensiones de empatia, siempre ajustadas por sociodemograficos.
H2	Victim	$victim_N1_group + victim_N2_group + victim_N1_group : victim_N2_group + N1_N2_same_faculty + age + ses + sex_female + faculty_player_factor + factor(session)$	Estructura ingroup/outgroup del lado Victim con la interaccion relacional permitida N1 x N2.
H2	Bystander	$bystander_victim_group + bystander_N1_group + bystander_N2_group + victim_N1_group + victim_N2_group + bystander_N1_group : bystander_N2_group + victim_N1_group : victim_N2_group + N1_N2_same_faculty + age + ses + sex_female + faculty_player_factor + factor(session)$	Estructura relacional del lado Bystander con terminos explicitos bystander-victim, bystander-negotiator, victim-negotiator y contexto N1/N2.
H3	Victim	$iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + victim_N1_group + victim_N2_group + victim_N1_group : victim_N2_group + N1_N2_same_faculty + iri_fs : victim_N1_group + iri_fs : victim_N2_group + iri_ec : victim_N1_group + iri_ec : victim_N2_group + iri_pt : victim_N1_group + iri_pt : victim_N2_group + iri_pd : victim_N1_group + iri_pd : victim_N2_group + age + ses + sex_female + faculty_player_factor + factor(session)$	Empatia mas estructura relacional del lado Victim, incluyendo interacciones empatia x victim-N1 y empatia x victim-N2 porque la empatia puede depender de cercania al negociador.
H3	Bystander	$iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + bystander_victim_group + bystander_N1_group + bystander_N2_group + victim_N1_group + victim_N2_group + bystander_N1_group : bystander_N2_group + victim_N1_group : victim_N2_group + N1_N2_same_faculty + iri_fs : bystander_victim_group + iri_fs : bystander_N1_group + iri_fs : bystander_N2_group + iri_ec : bystander_victim_group + iri_ec : bystander_N1_group + iri_ec : bystander_N2_group + iri_pt : bystander_victim_group + iri_pt : bystander_N1_group + iri_pt : bystander_N2_group + iri_pd : bystander_victim_group + iri_pd : bystander_N1_group + iri_pd : bystander_N2_group + age + ses + sex_female + faculty_player_factor + factor(session)$	Empatia mas estructura relacional del lado Bystander, incluyendo interacciones empatia x bystander-victim y empatia x bystander-negotiator porque la empatia puede depender de cercania de grupo en el rol Bystander.
H4	Victim	$decision_target * decision_other + age + ses + sex_female + faculty_player_factor + factor(session)$	Decisiones de target y del otro negociador con su interaccion, mas sociodemograficos.
H4	Bystander	$decision_target * decision_other + age + ses + sex_female + faculty_player_factor + factor(session)$	Decisiones de target y del otro negociador con su interaccion, mas sociodemograficos.
H5	Victim	$iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + victim_N1_group + victim_N2_group + victim_N1_group : victim_N2_group + N1_N2_same_faculty + iri_fs : victim_N1_group + iri_fs : victim_N2_group + iri_ec : victim_N1_group + iri_ec : victim_N2_group + iri_pt : victim_N1_group + iri_pt : victim_N2_group + iri_pd : victim_N1_group + iri_pd : victim_N2_group + decision_target * decision_other + age + ses + sex_female + faculty_player_factor + factor(session)$	Modelo integrado con empatia, relaciones del lado Victim, interacciones empatia x grupo, decisiones y la interaccion relacional del lado Victim.

H	Rol	Formula	Enfoque
H5	Bystander	$ \begin{aligned} & \text{iri_fs} + \text{iri_ec} + \text{iri_pt} + \text{iri_pd} + \\ & \text{bystander_victim_group} + \text{bystander_N1_group} + \\ & \text{bystander_N2_group} + \text{victim_N1_group} + \\ & \text{victim_N2_group} + \text{bystander_N1_group} : \\ & \text{bystander_N2_group} + \text{victim_N1_group} : \\ & \text{victim_N2_group} + \text{N1_N2_same_faculty} + \text{iri_fs} : \\ & \text{bystander_victim_group} + \text{iri_fs} : \text{bystander_N1_group} \\ & + \text{iri_fs} : \text{bystander_N2_group} + \text{iri_ec} : \\ & \text{bystander_victim_group} + \text{iri_ec} : \text{bystander_N1_group} \\ & + \text{iri_ec} : \text{bystander_N2_group} + \text{iri_pt} : \\ & \text{bystander_victim_group} + \text{iri_pt} : \\ & \text{bystander_N1_group} + \text{iri_pt} : \text{bystander_N2_group} + \\ & \text{iri_pd} : \text{bystander_victim_group} + \text{iri_pd} : \\ & \text{bystander_N1_group} + \text{iri_pd} : \text{bystander_N2_group} + \\ & \text{decision_target} * \text{decision_other} + \text{age} + \text{ses} + \\ & \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor(session)} \end{aligned} $	Modelo integrado con empatia, relaciones del lado Bystander, interacciones empatia x grupo, decisiones e interacciones relacionales especificas por rol.

Cualquier nota previa del repositorio que tratara el codigo de negociador 0 como algo distinto de la categoria explicita control, o que restringiera H3 a efectos aditivos, debe considerarse desactualizada. Las formulas activas siguientes son la especificacion autoritativa.

7.1 H1

Victim: $\text{iri_fs} + \text{iri_ec} + \text{iri_pt} + \text{iri_pd} + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor(session)}$

Bystander: $\text{iri_fs} + \text{iri_ec} + \text{iri_pt} + \text{iri_pd} + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor(session)}$

7.2 H2

Victim: $\text{victim_N1_group} + \text{victim_N2_group} + \text{victim_N1_group}:\text{victim_N2_group} + \text{N1_N2_same_faculty} + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor(session)}$

Bystander: $\text{bystander_victim_group} + \text{bystander_N1_group} + \text{bystander_N2_group} + \text{victim_N1_group} + \text{victim_N2_group} + \text{bystander_N1_group}:\text{bystander_N2_group} + \text{victim_N1_group}:\text{victim_N2_group} + \text{N1_N2_same_faculty} + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor(session)}$

7.3 H3

Victim: $\text{iri_fs} + \text{iri_ec} + \text{iri_pt} + \text{iri_pd} + \text{victim_N1_group} + \text{victim_N2_group} + \text{victim_N1_group}:\text{victim_N2_group} + \text{N1_N2_same_faculty} + \text{iri_fs}:\text{victim_N1_group} + \text{iri_fs}:\text{victim_N2_group} + \text{iri_ec}:\text{victim_N1_group} + \text{iri_ec}:\text{victim_N2_group} + \text{iri_pt}:\text{victim_N1_group} + \text{iri_pt}:\text{victim_N2_group} + \text{iri_pd}:\text{victim_N1_group} + \text{iri_pd}:\text{victim_N2_group} + \text{age} + \text{ses} + \text{sex_female} + \text{faculty_player_factor} + \text{factor(session)}$

```

Bystander: iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + bystander_victim_group
+ bystander_N1_group + bystander_N2_group + victim_N1_group
+ victim_N2_group + bystander_N1_group:bystander_N2_group +
victim_N1_group:victim_N2_group + N1_N2_same_faculty + iri_fs:bystander_victim_group
+ iri_fs:bystander_N1_group + iri_fs:bystander_N2_group + iri_ec:bystander_victim_group
+ iri_ec:bystander_N1_group + iri_ec:bystander_N2_group + iri_pt:bystander_victim_group
+ iri_pt:bystander_N1_group + iri_pt:bystander_N2_group + iri_pd:bystander_victim_group
+ iri_pd:bystander_N1_group + iri_pd:bystander_N2_group + age +
ses + sex_female + faculty_player_factor + factor(session)

```

7.4 H4

```

Victim: decision_target * decision_other + age + ses + sex_female
+ faculty_player_factor + factor(session)

Bystander: decision_target * decision_other + age + ses + sex_female
+ faculty_player_factor + factor(session)

```

7.5 H5

```

Victim:      iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + victim_N1_group +
victim_N2_group + victim_N1_group:victim_N2_group + N1_N2_same_faculty
+ iri_fs:victim_N1_group + iri_fs:victim_N2_group + iri_ec:victim_N1_group
+ iri_ec:victim_N2_group + iri_pt:victim_N1_group + iri_pt:victim_N2_group
+ iri_pd:victim_N1_group + iri_pd:victim_N2_group + decision_target
* decision_other + age + ses + sex_female + faculty_player_factor
+ factor(session)

Bystander: iri_fs + iri_ec + iri_pt + iri_pd + bystander_victim_group
+ bystander_N1_group + bystander_N2_group + victim_N1_group
+ victim_N2_group + bystander_N1_group:bystander_N2_group +
victim_N1_group:victim_N2_group + N1_N2_same_faculty + iri_fs:bystander_victim_group
+ iri_fs:bystander_N1_group + iri_fs:bystander_N2_group + iri_ec:bystander_victim_group
+ iri_ec:bystander_N1_group + iri_ec:bystander_N2_group + iri_pt:bystander_victim_group
+ iri_pt:bystander_N1_group + iri_pt:bystander_N2_group + iri_pd:bystander_victim_group
+ iri_pd:bystander_N1_group + iri_pd:bystander_N2_group + decision_target
* decision_other + age + ses + sex_female + faculty_player_factor
+ factor(session)

```

8 Fundamentos matematicos

El estimador principal es un Tobit de dos lados ajustado con `survival::survreg`.

$$y_i = \max(-9, \min(9, y_i^*))$$

$$y_i^* = \beta_0 + X_i\beta + \delta_{session(i)} + \varepsilon_i$$

donde `factor(session)` aporta efectos fijos de sesión y los errores estándar robustos por cluster se calculan al nivel de participante mediante `cluster = id` con `robust = TRUE`. Por tanto, este reporte trata sesión como ajuste implementado de efecto fijo y no como intercepto aleatorio.

En esta rama productiva, se reporta `factor(session)` en lugar de `(1|session)` porque el estimador ajustado es un Tobit de dos lados con efectos fijos de sesión y errores estándar robustos por cluster de participante. El reporte no afirma un intercepto aleatorio de sesión que no haya sido estimado.

9 Diagnostico de dependencia y tamaño efectivo de muestra

El siguiente diagnostico de clustering es descriptivo. Resume la dependencia intra-participante en los datos observados y no debe leerse como evidencia de que el estimador ajustado incluyo interceptos aleatorios por participante.

Table 7. Diagnostico descriptivo de clustering

metric	value
participants	243.000
observations	4860.000
average_observations_per_id	20.000
icc_descriptive	0.134
design_effect	3.537
effective_sample_size	1373.909

Como el objetivo de inferencia es el judgement repetido dentro de participante, la tabla de tamaño efectivo de muestra es solo un diagnostico descriptivo de clustering; no reemplaza el ajuste de dependencia basado en modelo mediante `cluster = id` y `factor(session)`.

10 Estadísticas descriptivas y figuras

Table 8. Resumen de decisiones por rol

role_label	decision_pattern	n	mean_judgment
bystander	both_accept	604	-2.785
victim	both_accept	610	-3.167
bystander	both_reject	690	7.086

role_label	decision_pattern	n	mean_judgement
victim	both_reject	662	7.062
bystander	target_accept_other_reject	568	-3.155
victim	target_accept_other_reject	579	-3.803
bystander	target_reject_other_accept	568	4.958
victim	target_reject_other_accept	579	5.378

Table 9. Resumen ingroup/outgroup específico por rol

variable	level	n
victim_N1_group	ingroup	1682
victim_N1_group	outgroup	3178
victim_N2_group	ingroup	1578
victim_N2_group	outgroup	3282
bystander_victim_group	ingroup	1212
bystander_victim_group	outgroup	1218
bystander_N1_group	ingroup	812
bystander_N1_group	outgroup	1618
bystander_N2_group	ingroup	798
bystander_N2_group	outgroup	1632
N1_N2_same_faculty	different	3276
N1_N2_same_faculty	same	1584

Table 10. Matriz de correlacion entre empatia y judgement promedio a nivel participante

term	iri_fs	iri_ec	iri_pt	iri_pd	judgement
iri_fs	1.000	0.409	0.154	0.282	0.051
iri_ec	0.409	1.000	0.482	0.219	-0.017
iri_pt	0.154	0.482	1.000	-0.177	0.111
iri_pd	0.282	0.219	-0.177	1.000	-0.046
judgement	0.051	-0.017	0.111	-0.046	1.000

El resumen de grupos y las formulas anteriores usan codificacion ingroup/outgroup especifica por rol. Ingroup se define por coincidencia de facultad, incluyendo **control** con **control**, mientras outgroup significa facultades no coincidentes.

Esta figura resume el perfil central de empatia de la muestra antes de condicionar en modelos especificos de hipotesis.

Estos scatterplots muestran la relacion descriptiva a nivel participante entre dimensiones de empatia y **judgement** promedio.

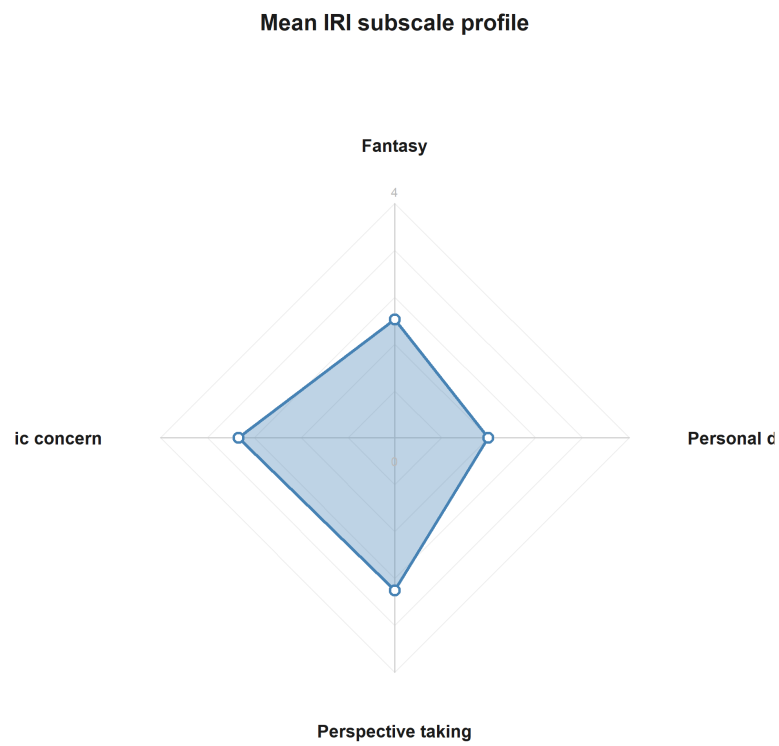


Figure 1: Perfil promedio de subescalas IRI en participantes.

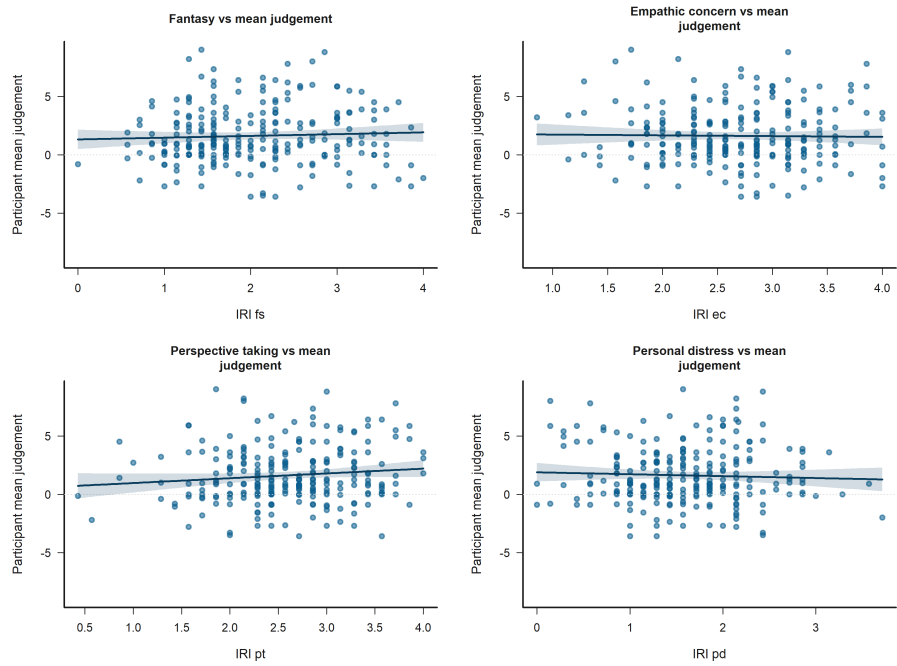


Figure 2: Dispersogramas bivariados a nivel participante de subescalas IRI frente a judgement promedio.

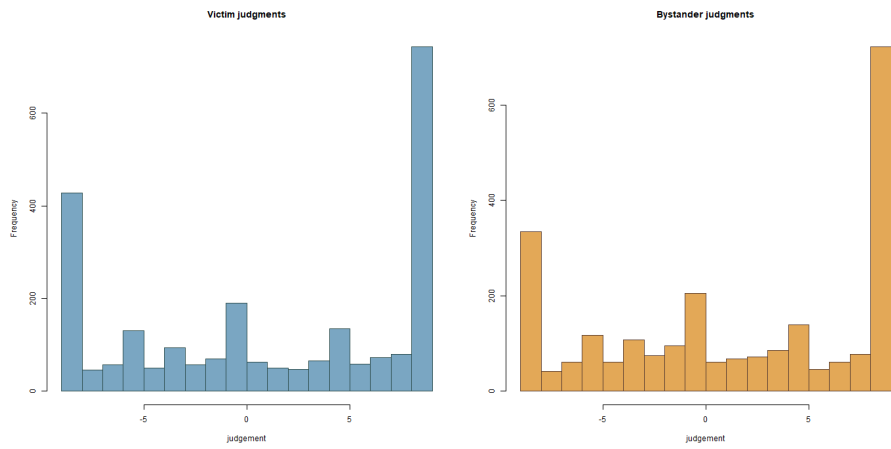


Figure 3: Distribuciones observadas de judgement separadas por rol.

Esta figura muestra la forma bruta del outcome acotado **judgement** en los subconjuntos Victim y Bystander.

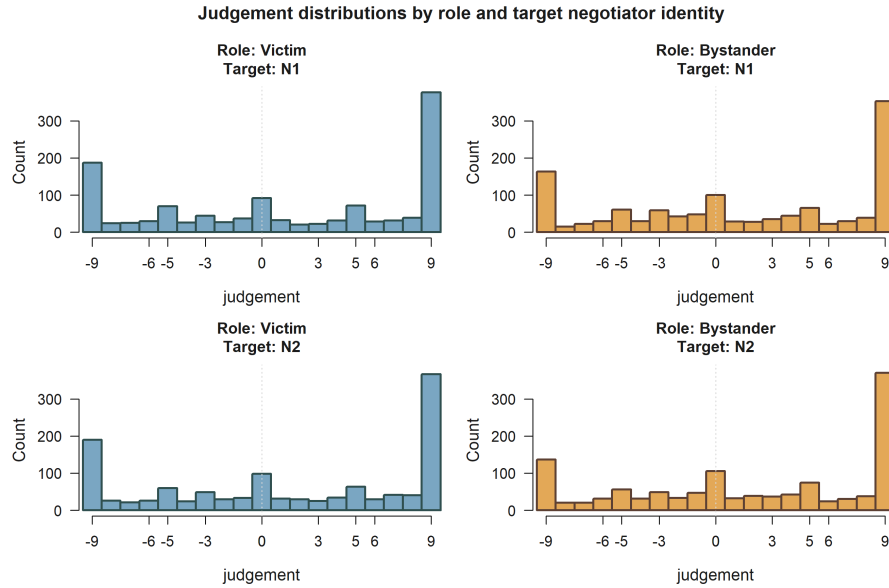


Figure 4: Distribuciones observadas de **judgement** por rol y negociador target.

Esta figura muestra si la distribucion bruta y acotada de **judgement** cambia segun si el target evaluado es N1 o N2 dentro de escenarios Victim y Bystander.

Esta figura aisla si la aceptacion o rechazo del propio target se asocia con perfiles brutos distintos de **judgement** dentro de cada rol.

Esta figura muestra si **judgement** del target varia con la aceptacion o rechazo del otro negociador.

Esta figura muestra como cambia la distribucion de **judgement** enfocada en target a traves de los cuatro resultados conjuntos de negociacion en escenarios Victim y Bystander.

Esta figura resume con que frecuencia aparece cada patron conjunto de decision en los subconjuntos Victim y Bystander.

Esta figura muestra como varia la distribucion bruta de **judgement** a traves del espacio relacional completo definido por el pareamiento de facultad entre N1 y N2.

Esta figura muestra como varia la distribucion bruta de **judgement** a traves del espacio relacional completo definido por el pareamiento de facultad entre N1 y N2.



Figure 5: Distribuciones observadas de `judgement` por rol y decision del target.

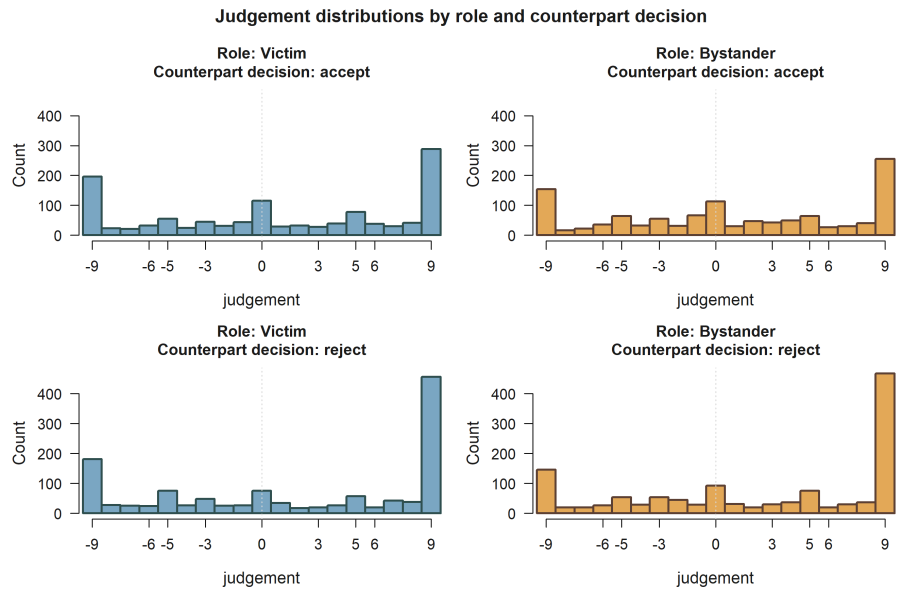


Figure 6: Distribuciones observadas de `judgement` por rol y decision de la contraparte.

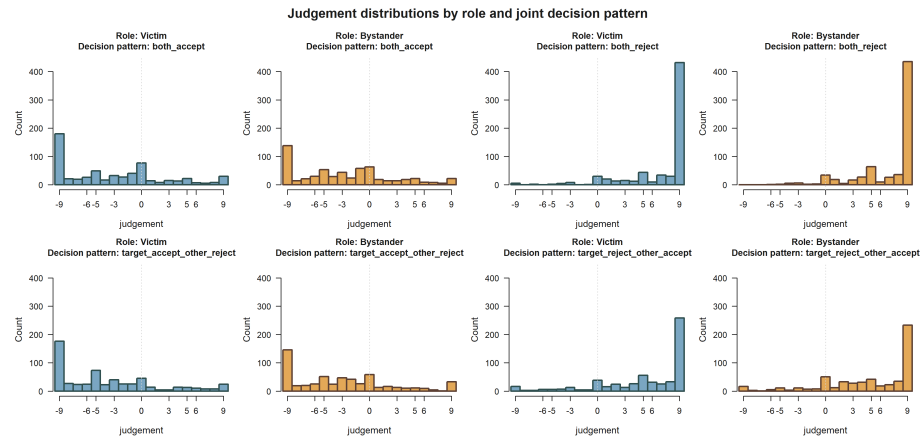


Figure 7: Distribuciones observadas de judgement por rol y patron conjunto de decision.

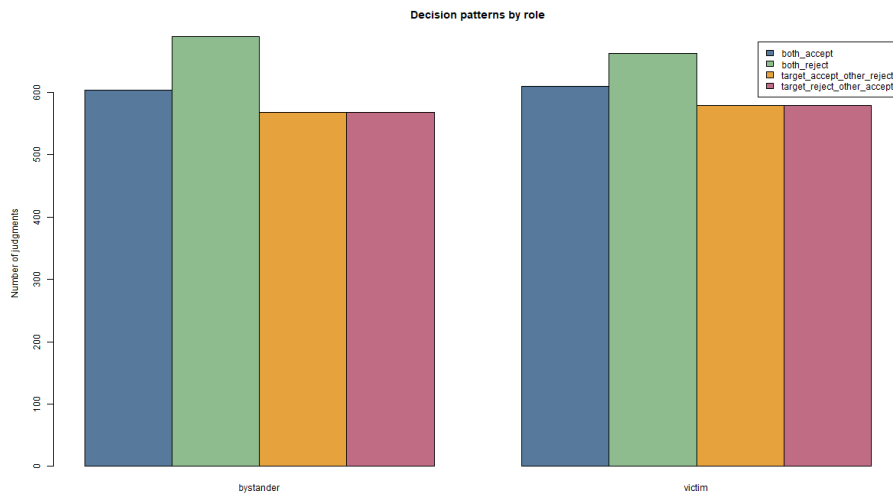


Figure 8: Conteos observados de patrones de decision por rol.

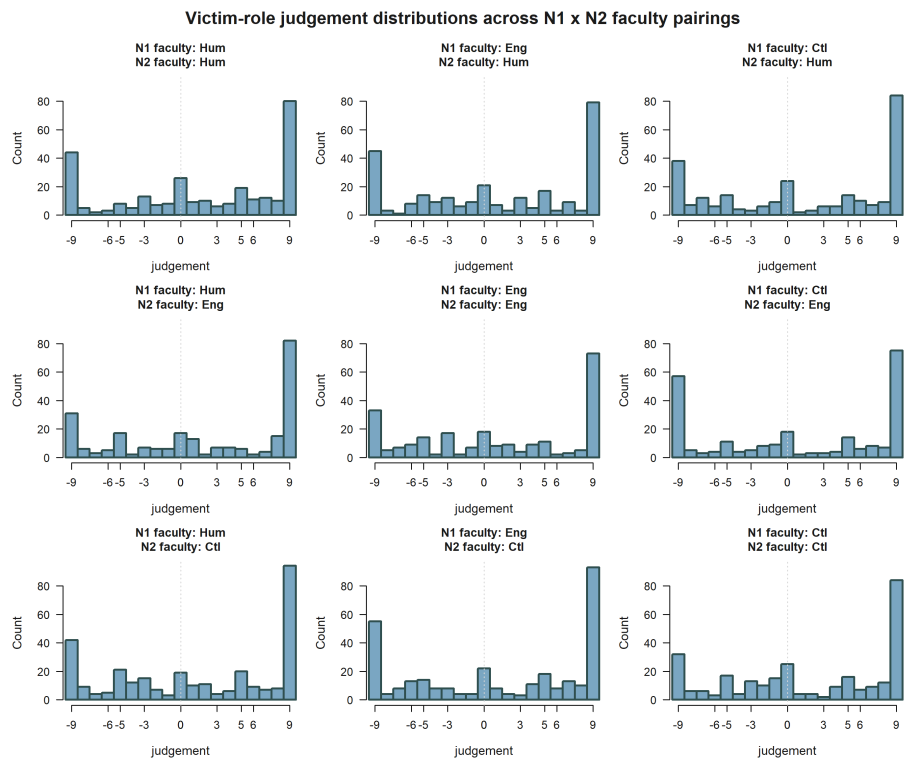


Figure 9: Distribuciones de judgement del rol Victim a través de pareamientos de facultad N1 x N2.

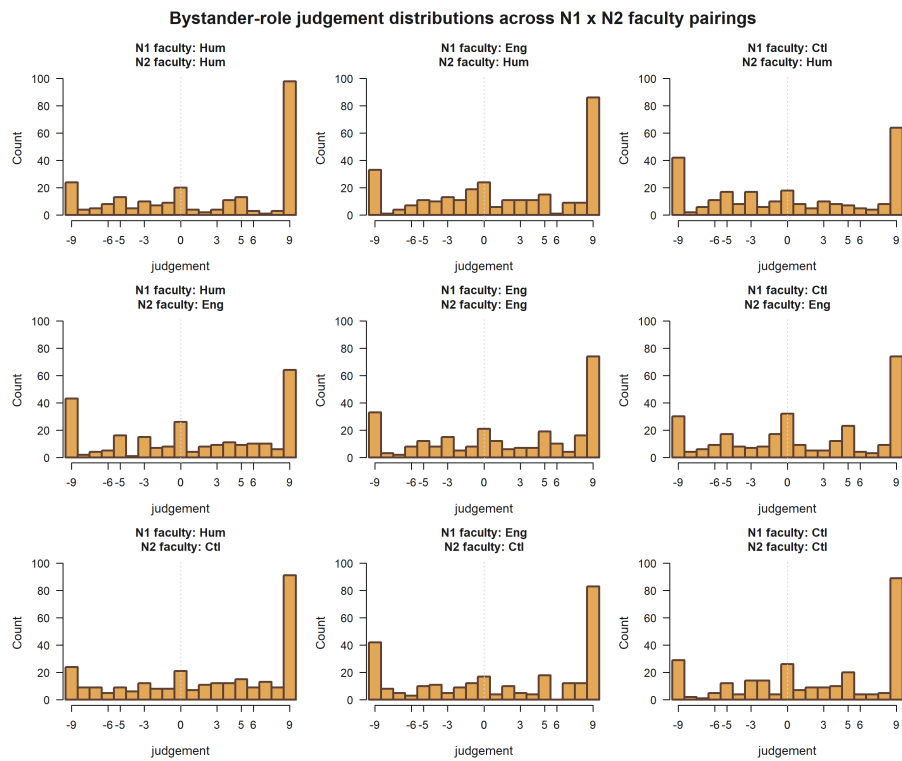


Figure 10: Distribuciones de **judgement** del rol Bystander a través de pareamientos de facultad N1 x N2.

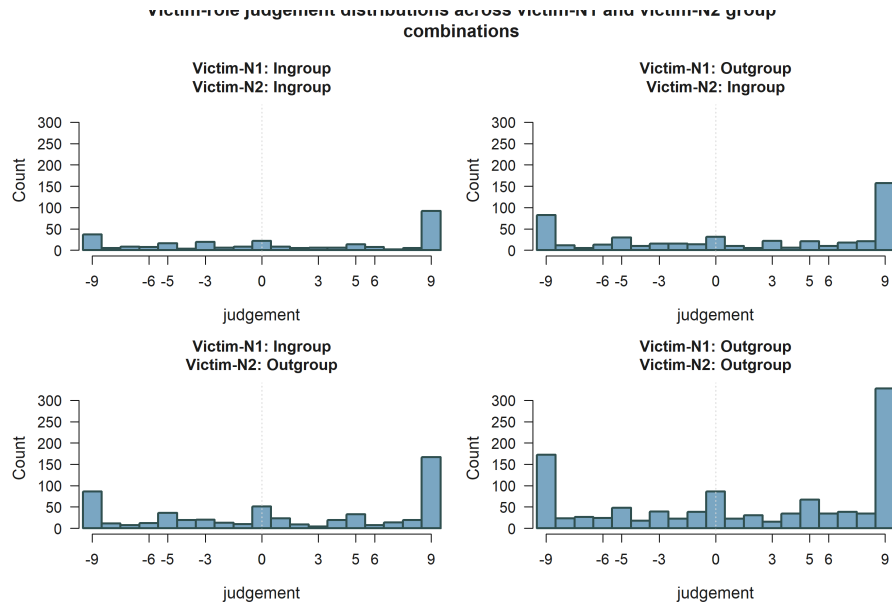


Figure 11: Distribuciones de **judgement** del rol Victim a traves de combinaciones victim-N1 y victim-N2 de ingroup/outgroup.

Esta figura opcional destaca como varia el **judgement** bruto del rol Victim a traves de combinaciones ingroup/outgroup centradas en la victima.

Esta figura opcional enfatiza combinaciones relacionales del lado Bystander ligadas directamente a la alineacion de grupo de N1 y N2.

Esta figura opcional muestra como **judgement** del bystander covaria con combinaciones relacionales centradas en la victima dentro de las mismas filas observadas.

11 Resumen de ajuste del estimador

Los modelos Bystander usan 2,420 observaciones de 243 participantes. Los modelos Victim usan 2,420 observaciones de 243 participantes.

Todos los modelos productivos usan la configuracion del estimador mostrada abajo.

Table 11. Configuracion del estimador

Estimator	Session handling	Dependence
Two-sided Tobit	factor_session_fixed_effect	cluster_robust_id

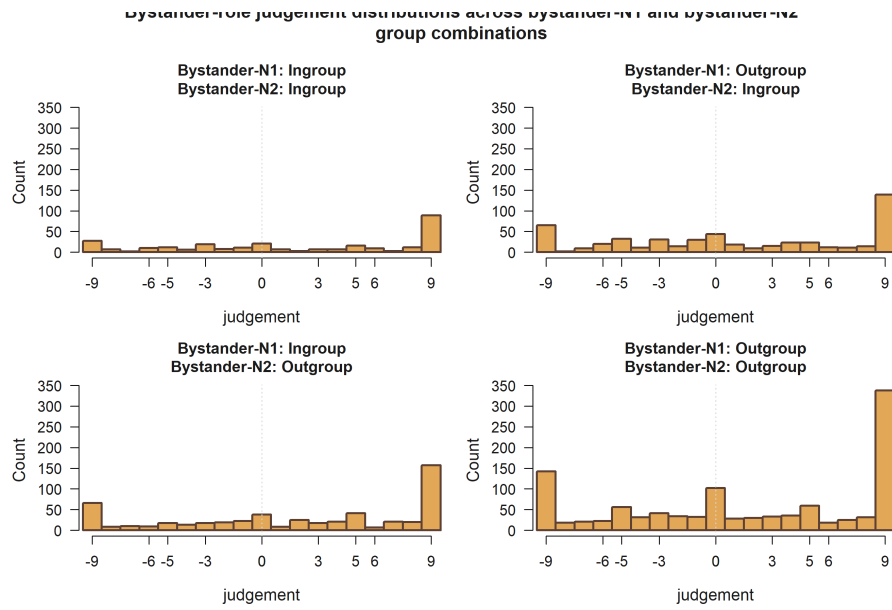


Figure 12: Distribuciones de judgement del rol Bystander a traves de combinaciones bystander-N1 y bystander-N2 de ingroup/outgroup.

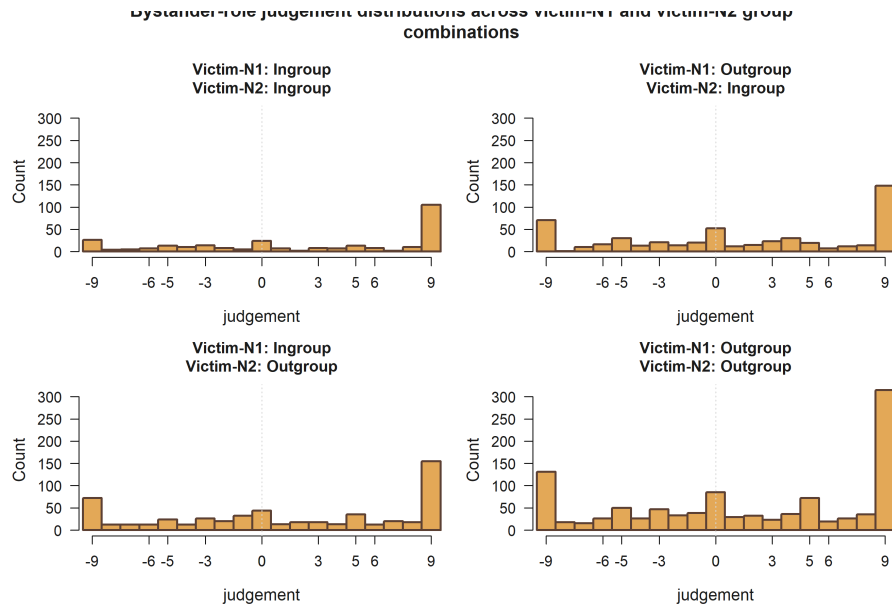


Figure 13: Distribuciones de judgement del rol Bystander a traves de combinaciones victim-N1 y victim-N2 de ingroup/outgroup.

11.1 Resumen de ajuste y censura a nivel de modelo

11.1.1 Modelos Bystander

Table 12. Resumen de ajuste y censura para modelos Bystander

H	L. cens.	U. cens.	AIC	BIC	Sigma
H1	300	723	12558.800	12703.600	10.264
H2	300	723	12557.400	12725.400	10.242
H3	300	723	12569.200	12829.800	10.193
H4	300	723	11060.300	11199.300	6.917
H5	300	723	11080.200	11358.200	6.876

11.1.2 Modelos Victim

Table 13. Resumen de ajuste y censura para modelos Victim

H	L. cens.	U. cens.	AIC	BIC	Sigma
H1	377	744	12280.600	12425.300	11.564
H2	377	744	12297.600	12442.400	11.607
H3	377	744	12296.000	12510.300	11.541
H4	377	744	10747.900	10886.900	7.626
H5	377	744	10749.300	10980.900	7.570

12 Resumen de significancia de hipotesis por rol

12.1 Victim

Table 14. Terminos de soporte focal Victim ($p < 0.10$)

hypothesis	role	support
H1	Victim	Empathy: Perspective taking**
H2	Victim	None below $p < 0.10$
H3	Victim	Empathy: Fantasy*; Empathy: Perspective taking+
H4	Victim	Target accepted; <i>Other negotiator accepted</i> ; Target accepted x Other accepted***

hypothesis	role	support
H5	Victim	Empathy: Fantasy; <i>Victim-N2 outgroup vs ingroup+</i> ; <i>Target accepted</i> ; Other negotiator accepted ; <i>Empathy: Fantasy x Victim-N1 outgroup vs ingroup+</i> ; <i>Target accepted x Other accepted</i> ^{**}

12.2 Bystander

Table 15. Terminos de soporte focal Bystander ($p < 0.10$)

hypothesis	role	support
H1	Bystander	None below $p < 0.10$
H2	Bystander	Bystander-N2 outgroup vs ingroup+; Victim-N1 outgroup vs ingroup+; Victim-N2 outgroup vs ingroup+; Bystander-N1 outgroup vs ingroup x Bystander-N2 outgroup vs ingroup+; Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup+

hypothesis	role	support
H3	Bystander	Empathy: Empathic concern+; Empathy: Personal distress+; Victim-N1 outgroup vs ingroup+; Victim-N2 outgroup vs ingroup+; Bystander-N1 outgroup vs ingroup x Bystander-N2 outgroup vs ingroup+; Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup+; Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup+; Empathy: Personal distress x Bystander-victim outgroup vs ingroup*
H4	Bystander	Target accepted; <i>Other negotiator accepted</i>; Target accepted x Other accepted***
H5	Bystander	Victim-N1 outgroup vs ingroup; <i>Victim-N2 outgroup vs ingroup</i>; Target accepted; <i>Other negotiator accepted</i>; Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup; <i>Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup</i>; Target accepted x Other accepted***

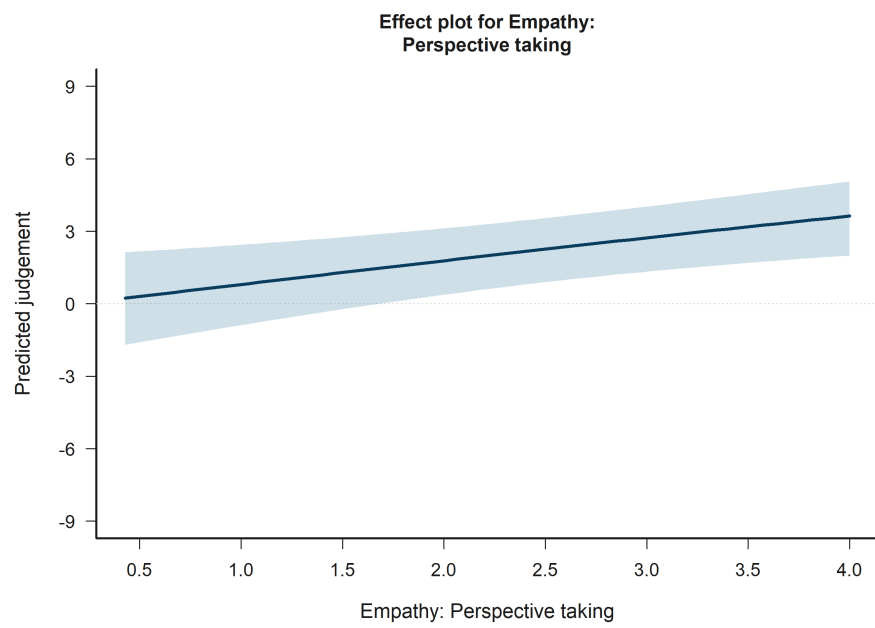


Figure 14: H1 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Perspective taking.

13 Figuras guiadas por significancia

13.1 H1 Victim: Empathy: Perspective taking

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.2 H2 Bystander: Bystander-N2 outgroup vs ingroup

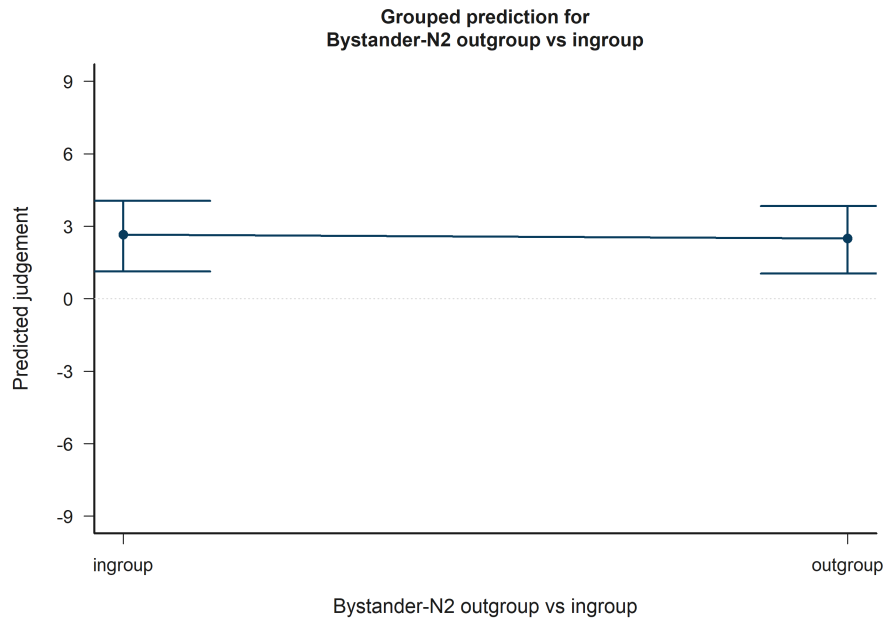


Figure 15: H2 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Bystander-N2 outgroup vs ingroup.

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.3 H2 Bystander: Victim-N1 outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.4 H2 Bystander: Victim-N2 outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

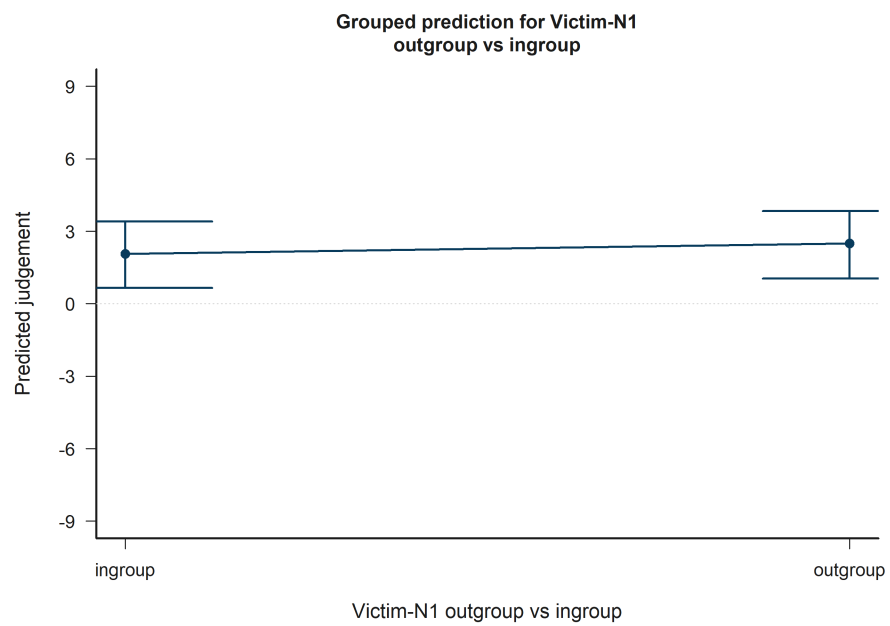


Figure 16: H2 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-N1 outgroup vs ingroup.

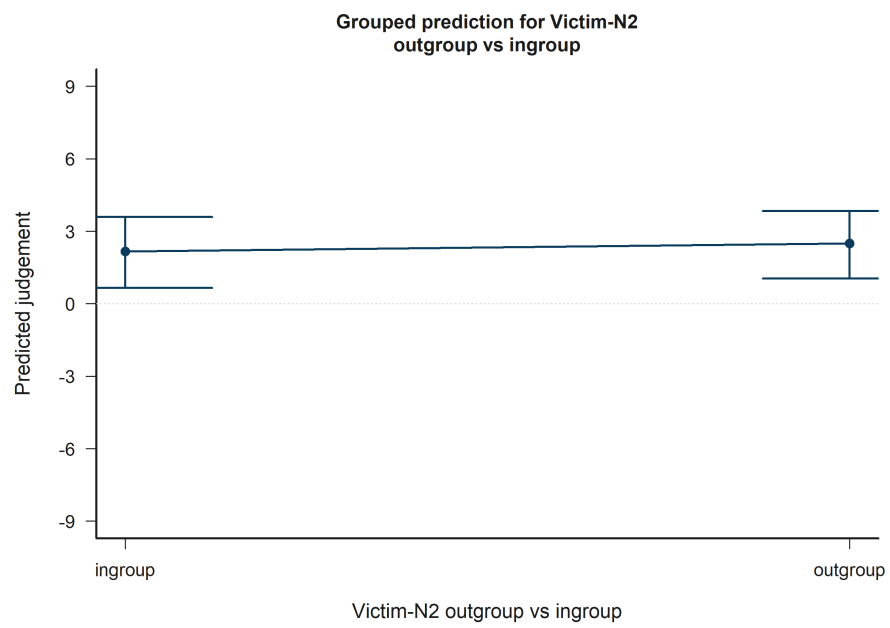


Figure 17: H2 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-N2 outgroup vs ingroup.

13.5 H2 Bystander: Bystander-N1 outgroup vs ingroup x Bystander-N2 outgroup vs ingroup

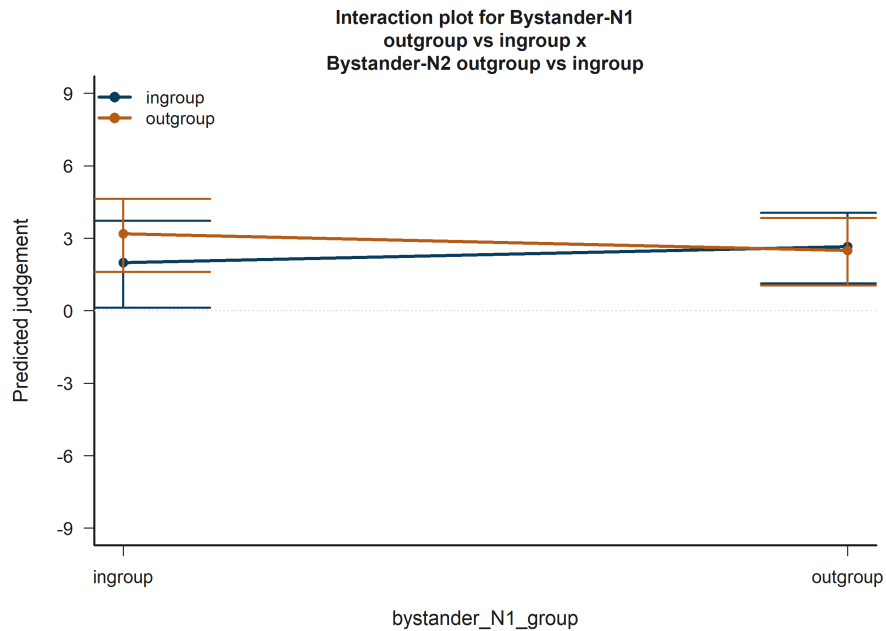


Figure 18: H2 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Bystander-N1 outgroup vs ingroup x Bystander-N2 outgroup vs ingroup.

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.6 H2 Bystander: Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.7 H3 Victim: Empathy: Fantasy

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

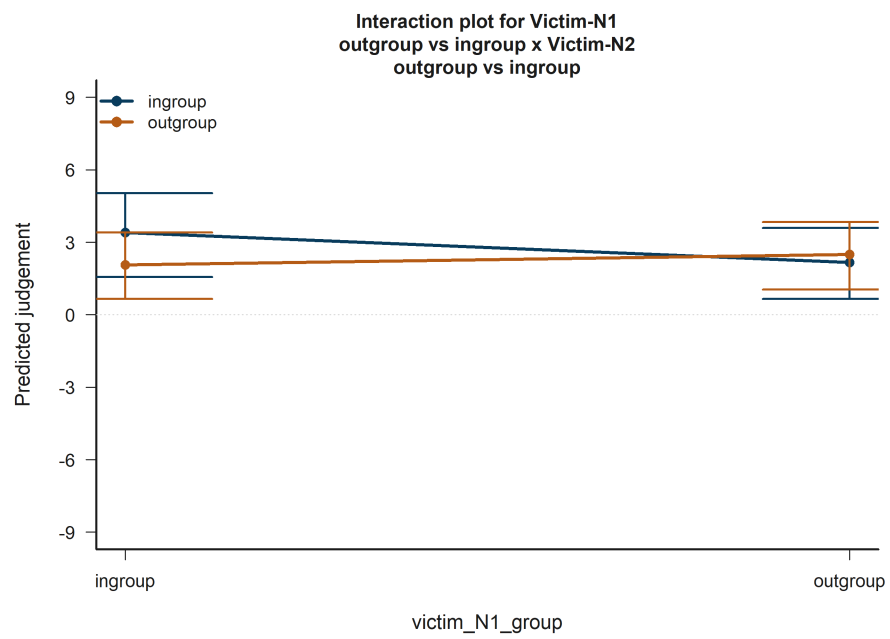


Figure 19: H2 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup.

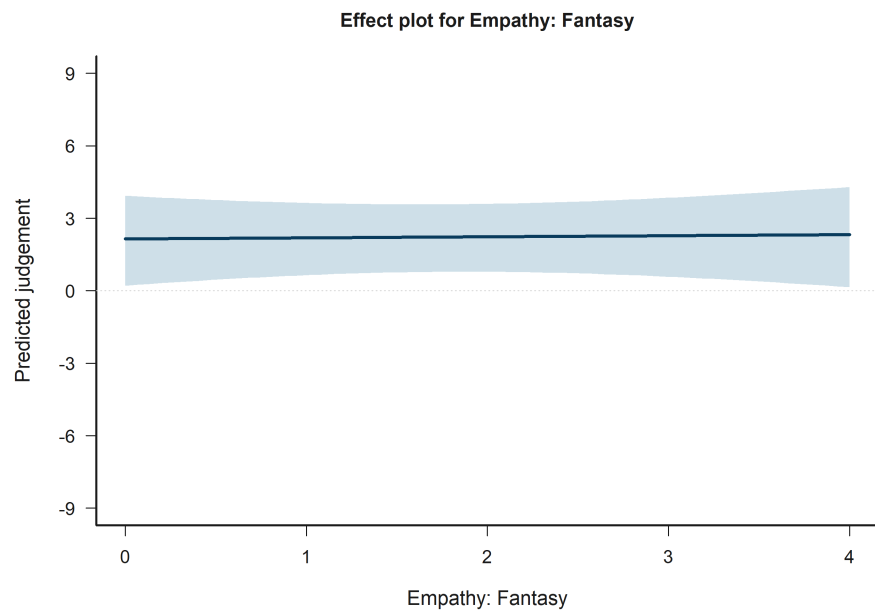


Figure 20: H3 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Fantasy.

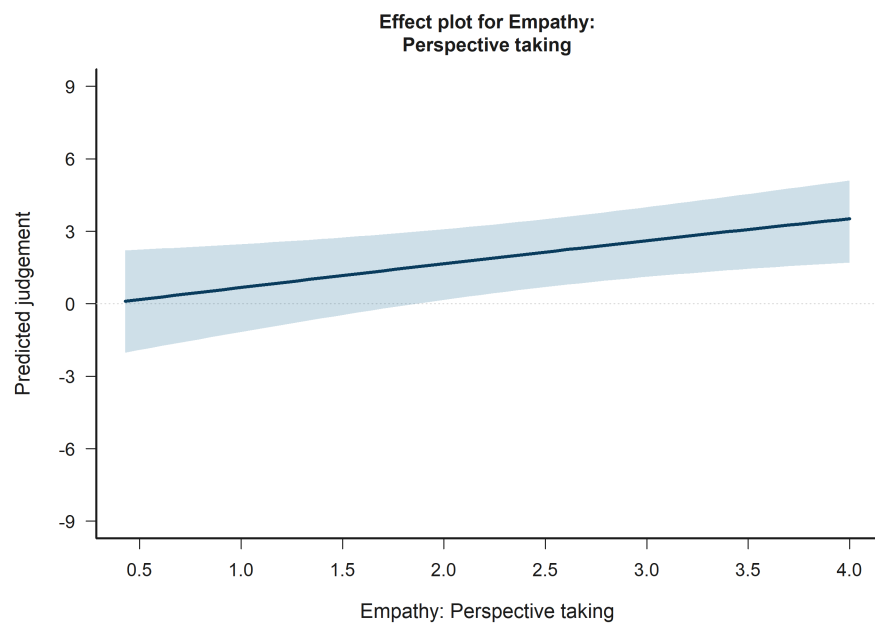


Figure 21: H3 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Perspective taking.

13.8 H3 Victim: Empathy: Perspective taking

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.9 H3 Bystander: Empathy: Empathic concern

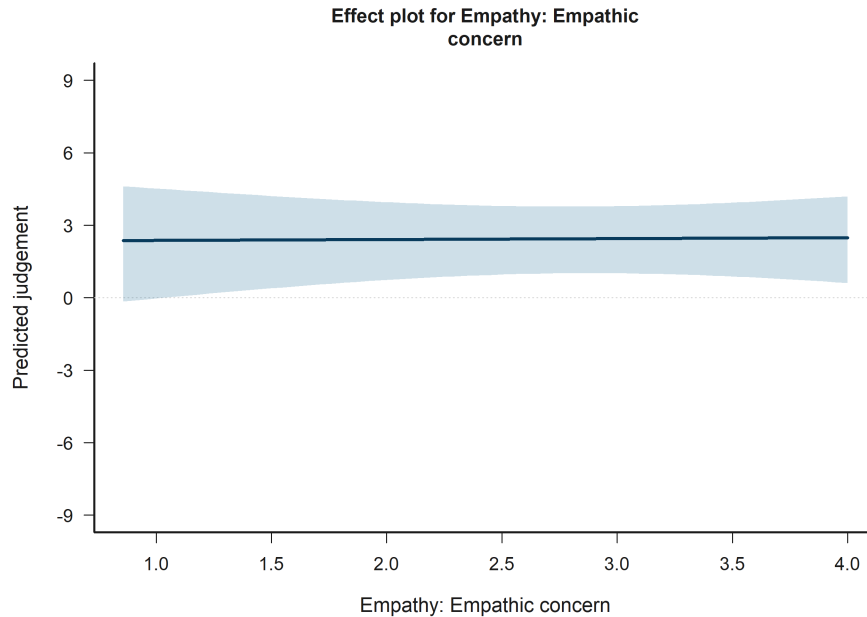


Figure 22: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Empathic concern.

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.10 H3 Bystander: Empathy: Personal distress

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.11 H3 Bystander: Victim-N1 outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

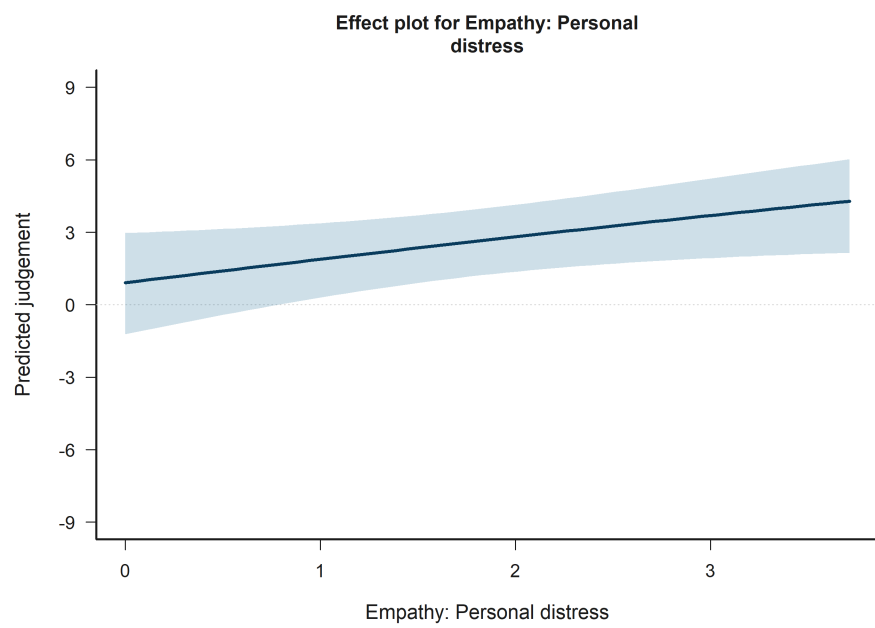


Figure 23: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Personal distress.

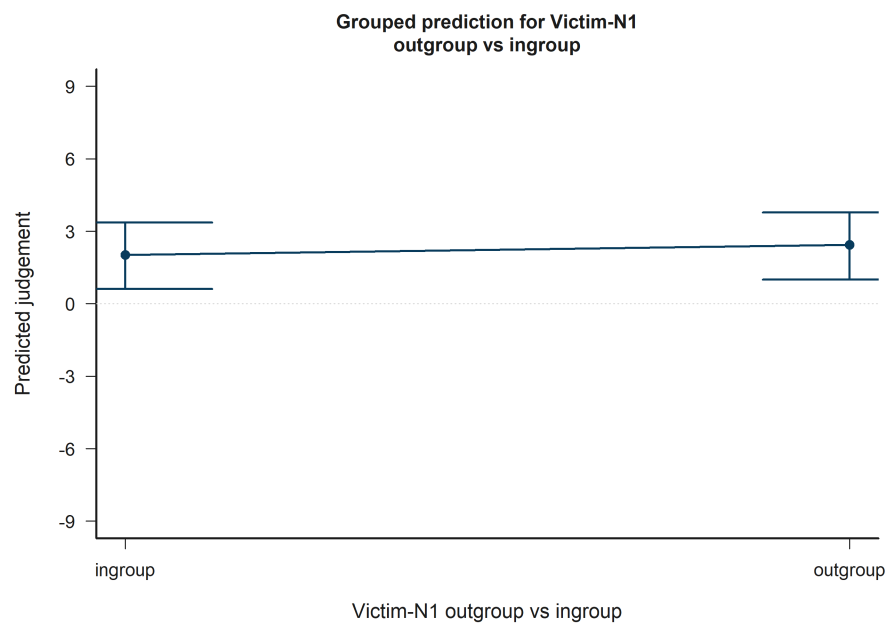


Figure 24: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-N1 outgroup vs ingroup.

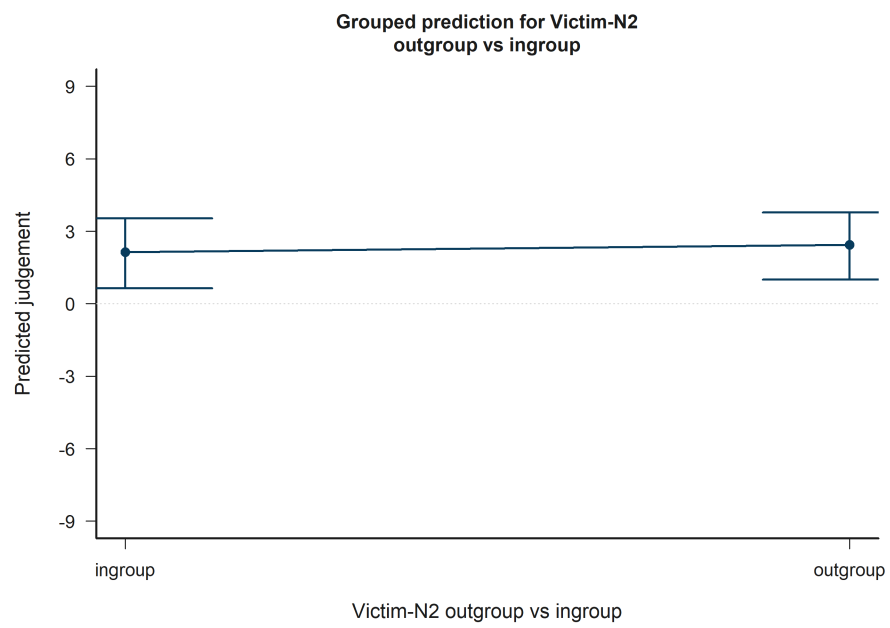


Figure 25: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-N2 outgroup vs ingroup.

13.12 H3 Bystander: Victim-N2 outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.13 H3 Bystander: Bystander-N1 outgroup vs ingroup x Bystander-N2 outgroup vs ingroup

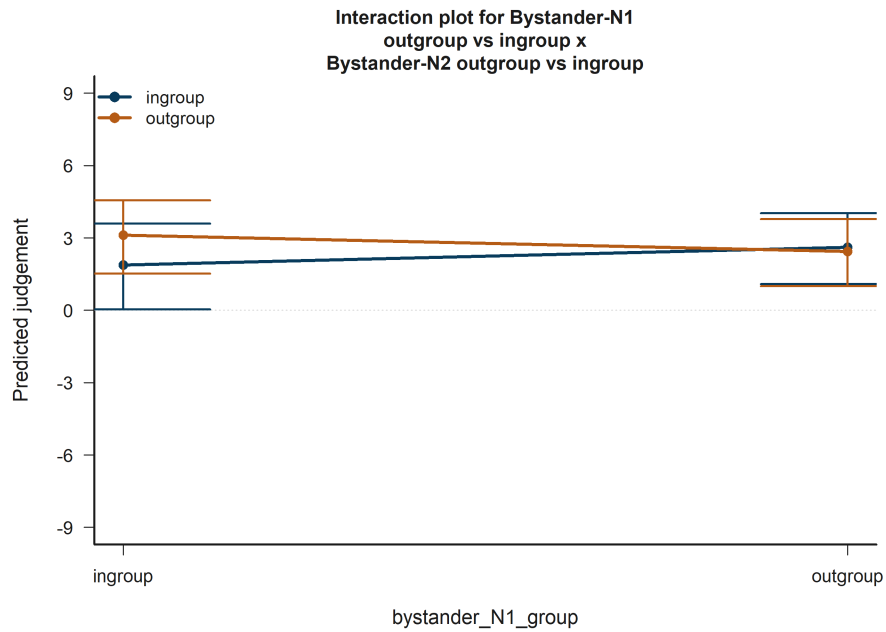


Figure 26: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Bystander-N1 outgroup vs ingroup x Bystander-N2 outgroup vs ingroup.

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.14 H3 Bystander: Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

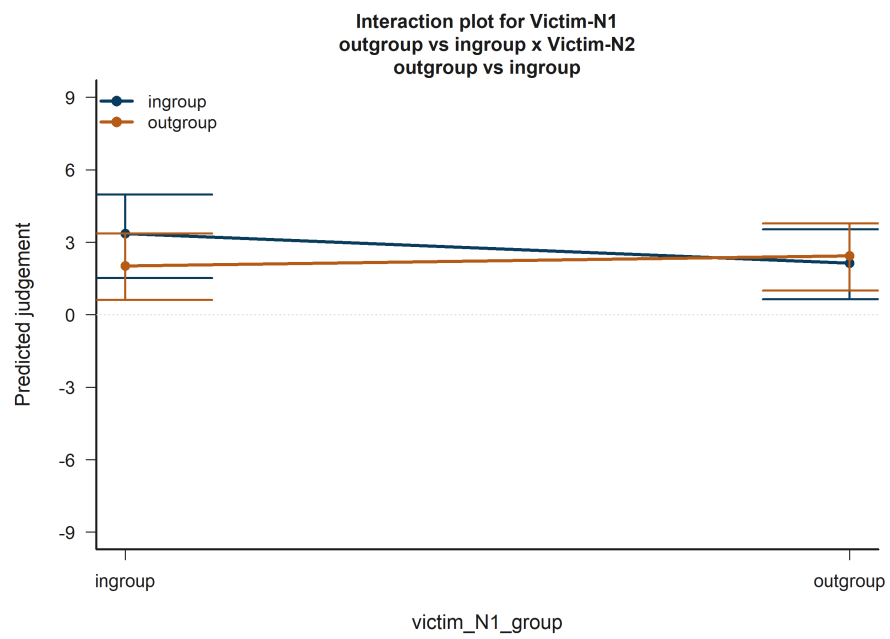


Figure 27: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup.

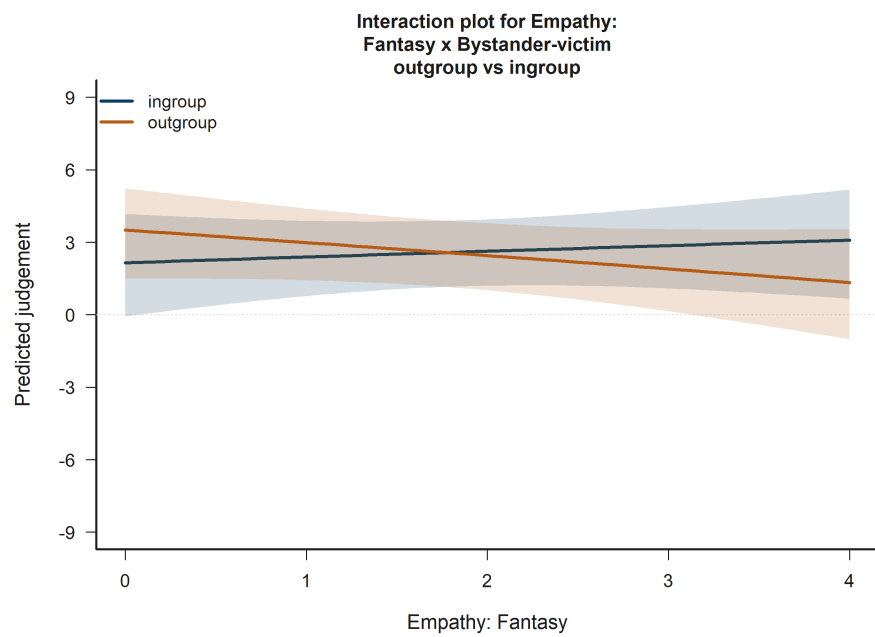


Figure 28: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup.

13.15 H3 Bystander: Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.16 H3 Bystander: Empathy: Personal distress x Bystander-victim outgroup vs ingroup

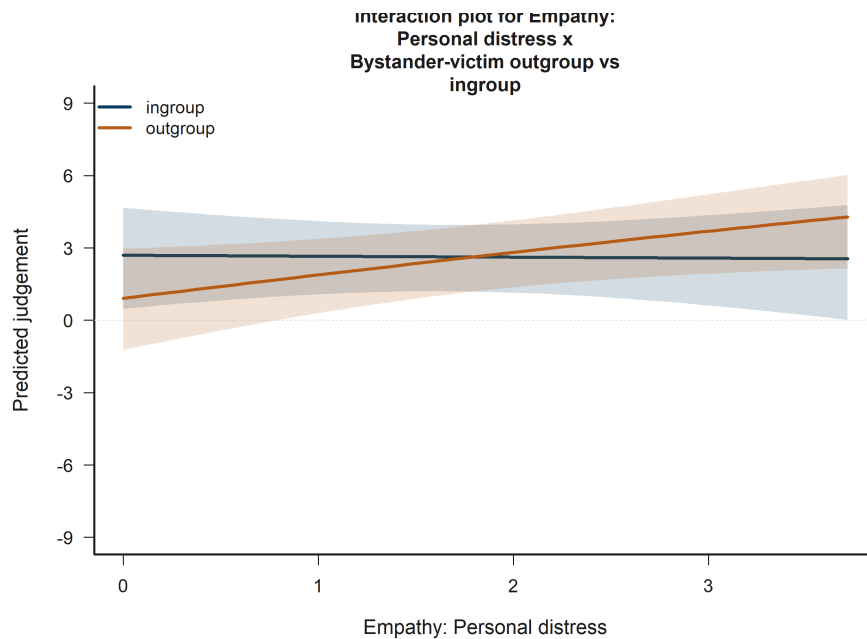


Figure 29: H3 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Personal distress x Bystander-victim outgroup vs ingroup.

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.17 H4 Victim: Target accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

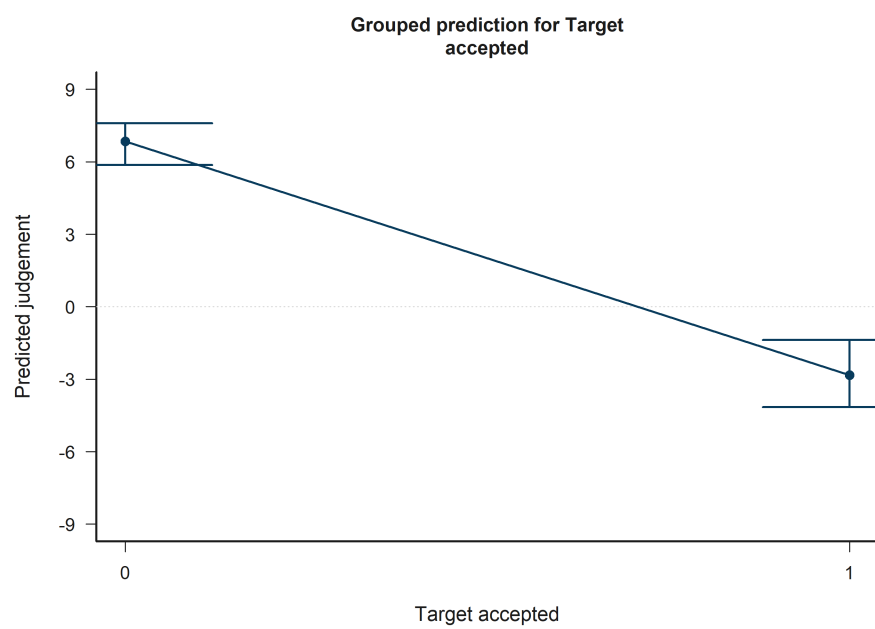


Figure 30: H4 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted.

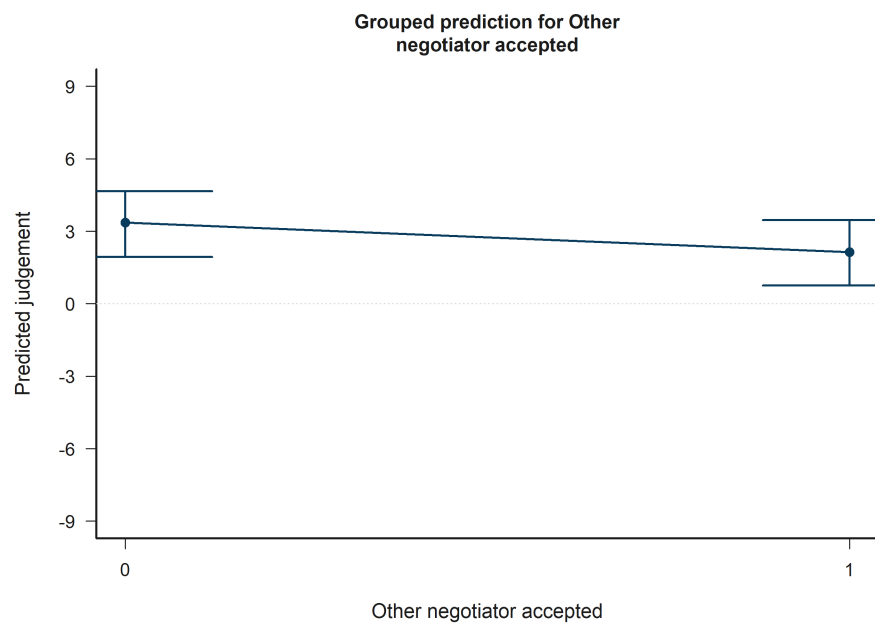


Figure 31: H4 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Other negotiator accepted.

13.18 H4 Victim: Other negotiator accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.19 H4 Victim: Target accepted x Other accepted

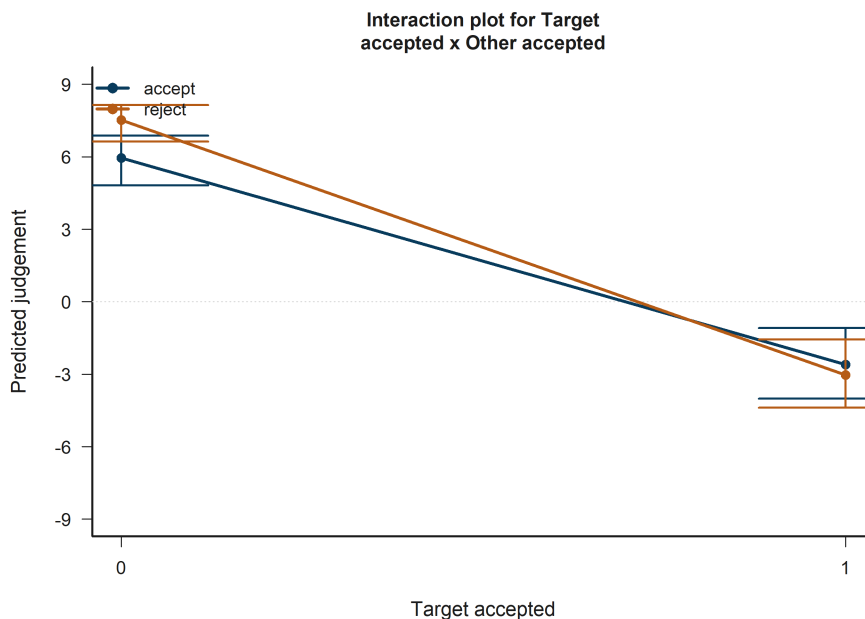


Figure 32: H4 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted x Other accepted.

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.20 H4 Bystander: Target accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.21 H4 Bystander: Other negotiator accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

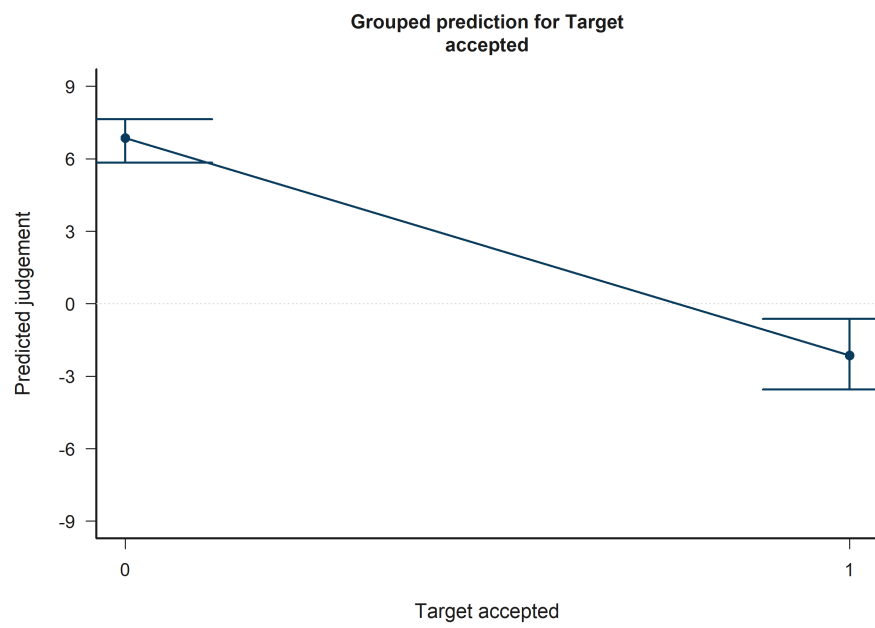


Figure 33: H4 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted.

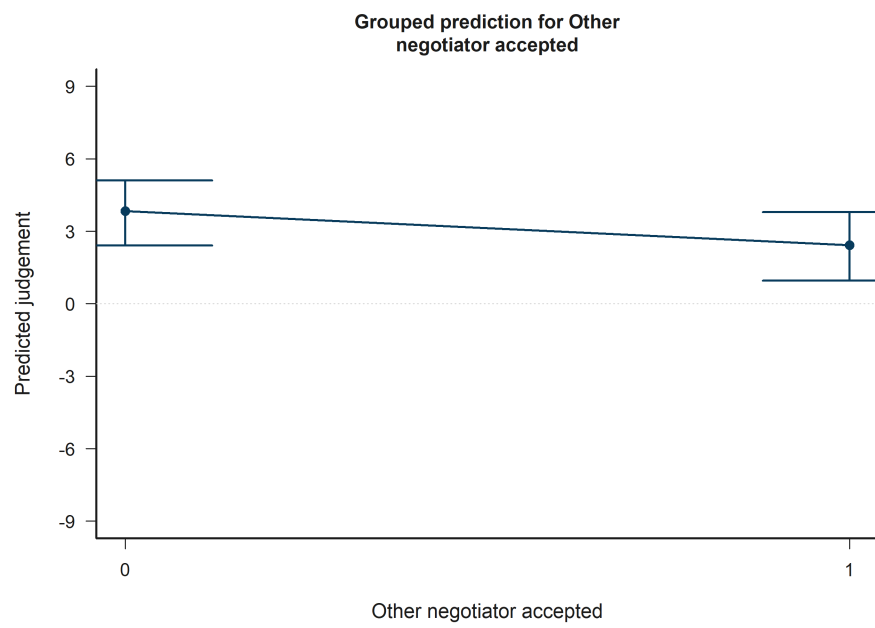


Figure 34: H4 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Other negotiator accepted.

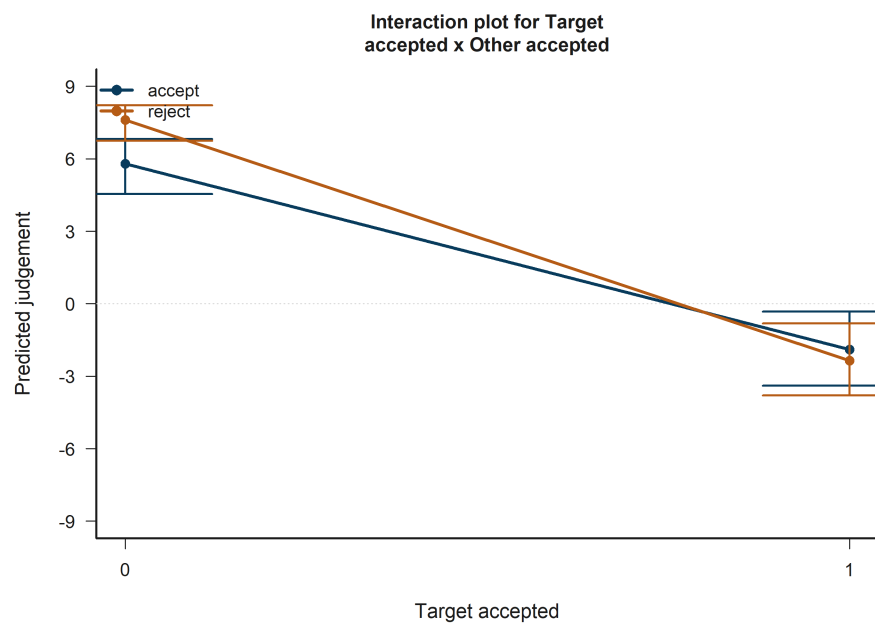


Figure 35: H4 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted x Other accepted.

13.22 H4 Bystander: Target accepted x Other accepted

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.23 H5 Victim: Empathy: Fantasy

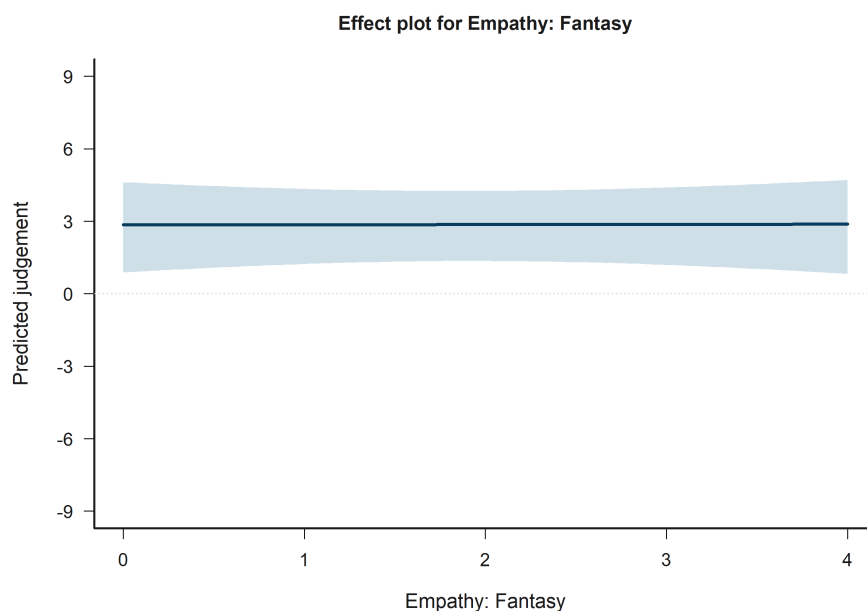


Figure 36: H5 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Fantasy.

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.24 H5 Victim: Victim-N2 outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.25 H5 Victim: Target accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

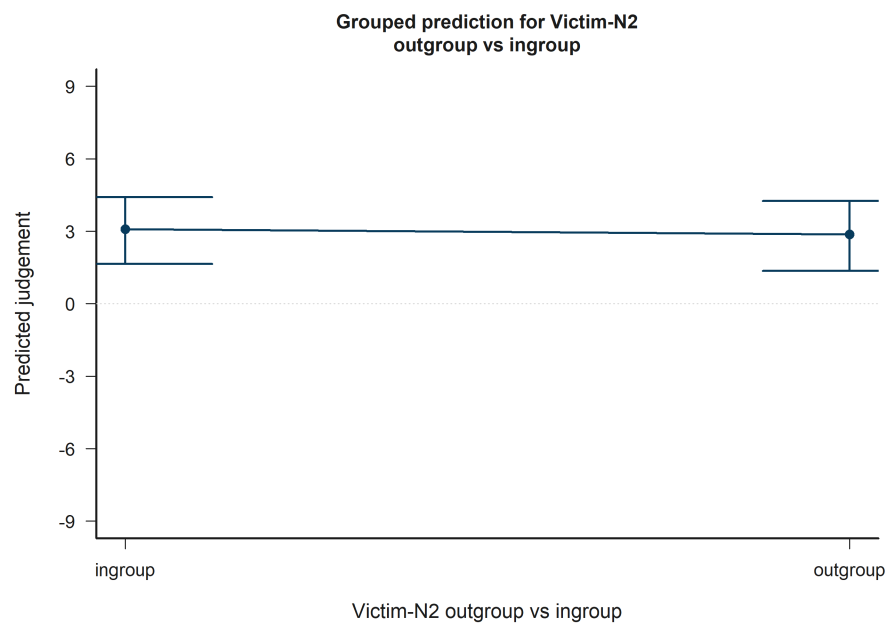


Figure 37: H5 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Victim-N2 outgroup vs ingroup.

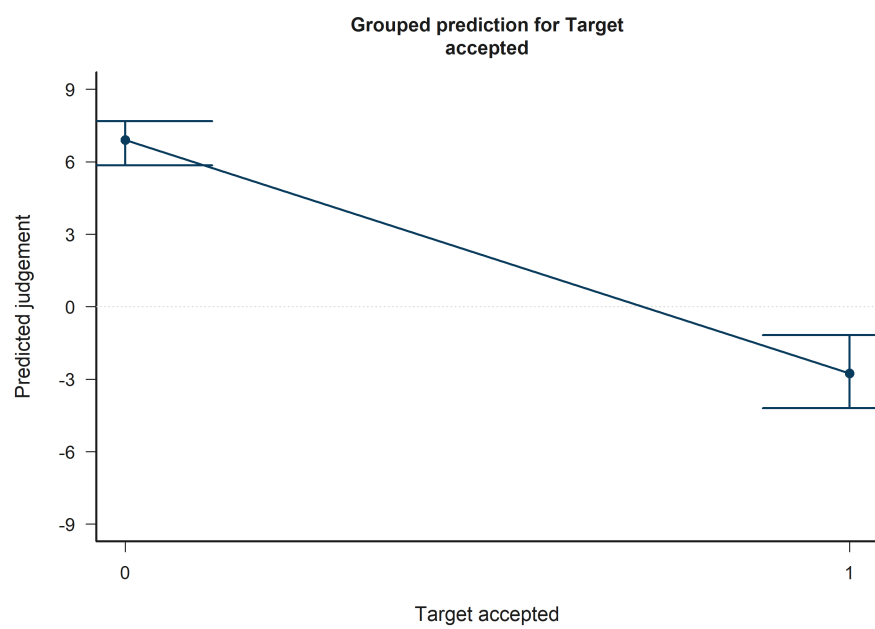


Figure 38: H5 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted.

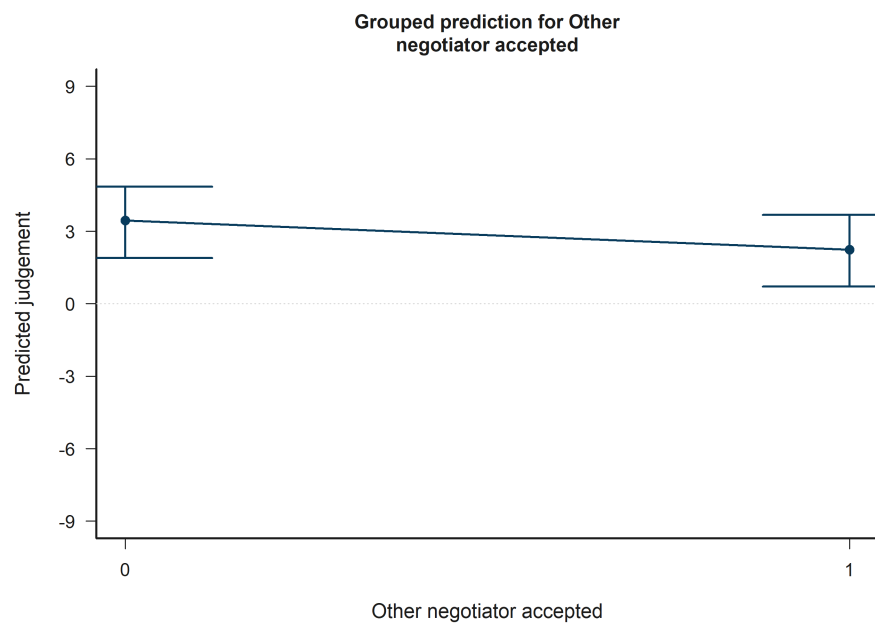


Figure 39: H5 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Other negotiator accepted.

13.26 H5 Victim: Other negotiator accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.27 H5 Victim: Empathy: Fantasy x Victim-N1 outgroup vs ingroup

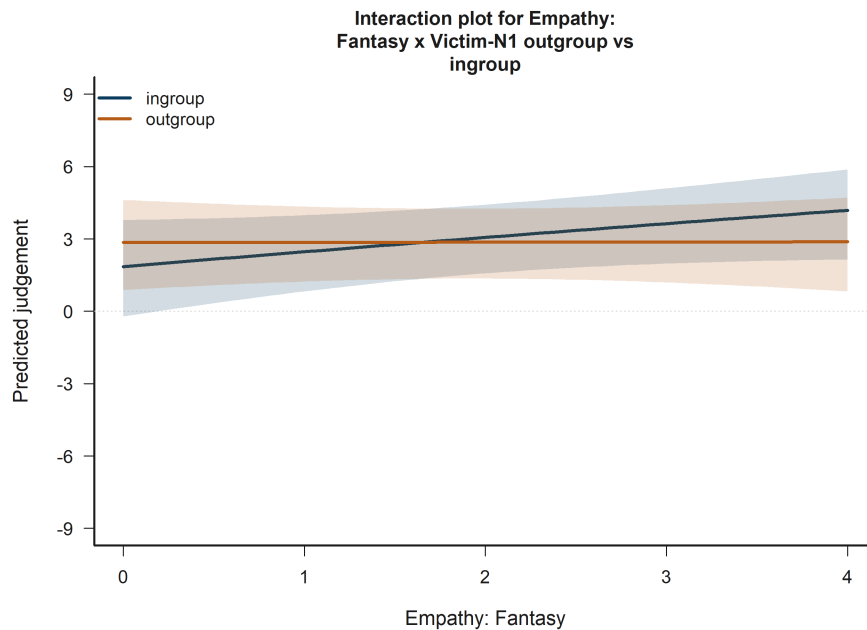


Figure 40: H5 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Fantasy x Victim-N1 outgroup vs ingroup.

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.28 H5 Victim: Target accepted x Other accepted

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.29 H5 Bystander: Victim-N1 outgroup vs ingroup

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

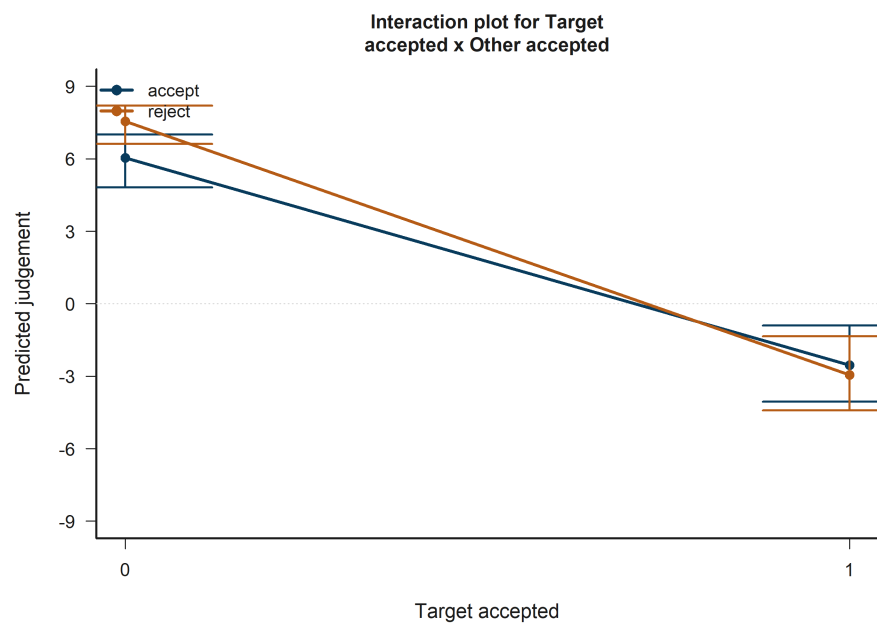


Figure 41: H5 Victim: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted x Other accepted.

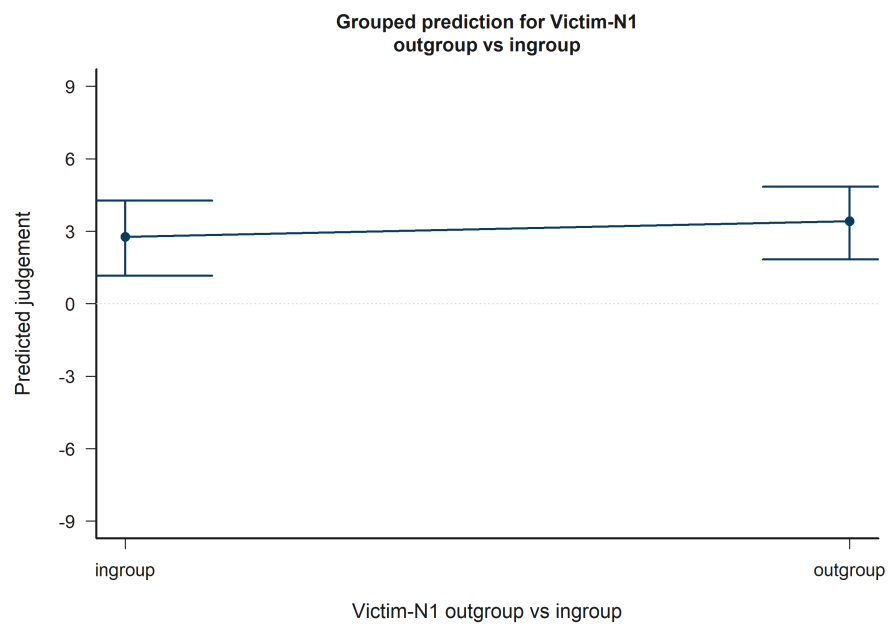


Figure 42: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-N1 outgroup vs ingroup.

13.30 H5 Bystander: Victim-N2 outgroup vs ingroup

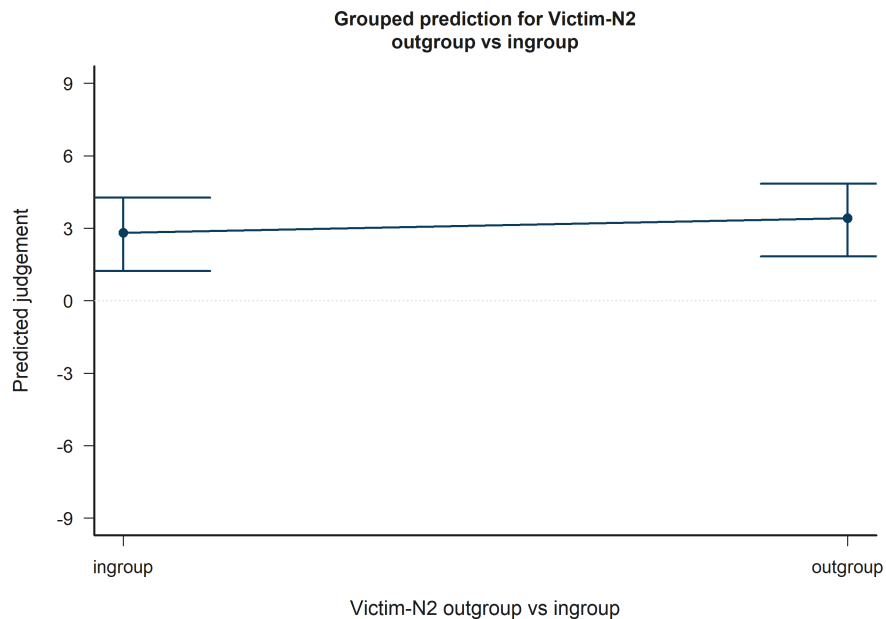


Figure 43: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-N2 outgroup vs ingroup.

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica mayor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.31 H5 Bystander: Target accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.32 H5 Bystander: Other negotiator accepted

A lo largo del contraste mostrado, el modelo implica menor **judgement** predicho hacia el lado derecho del grafico.

13.33 H5 Bystander: Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

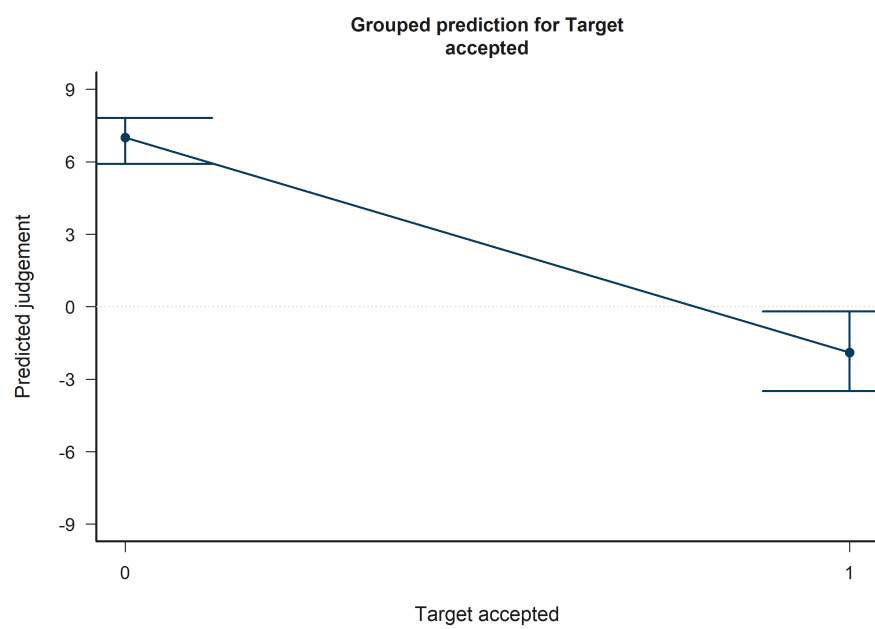


Figure 44: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted.

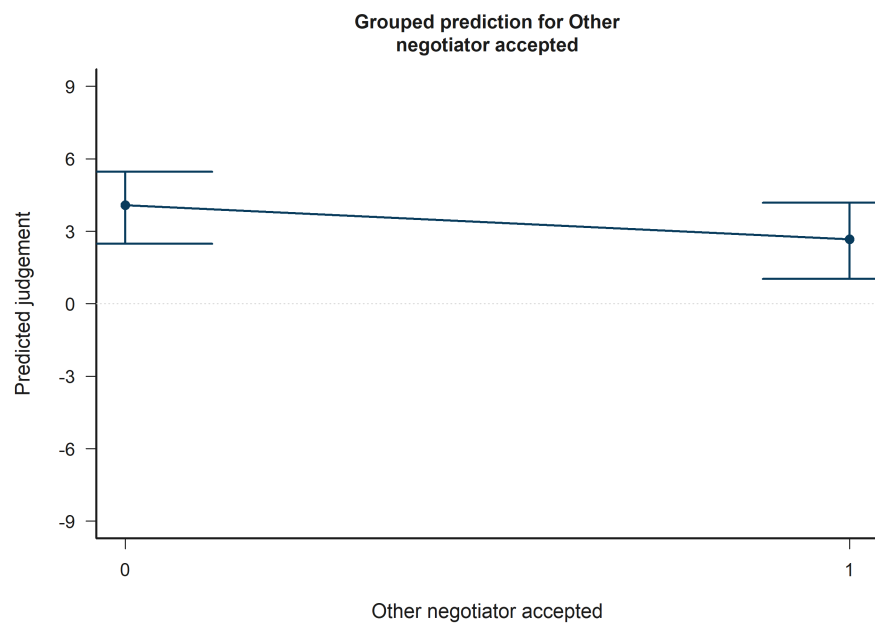


Figure 45: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Other negotiator accepted.

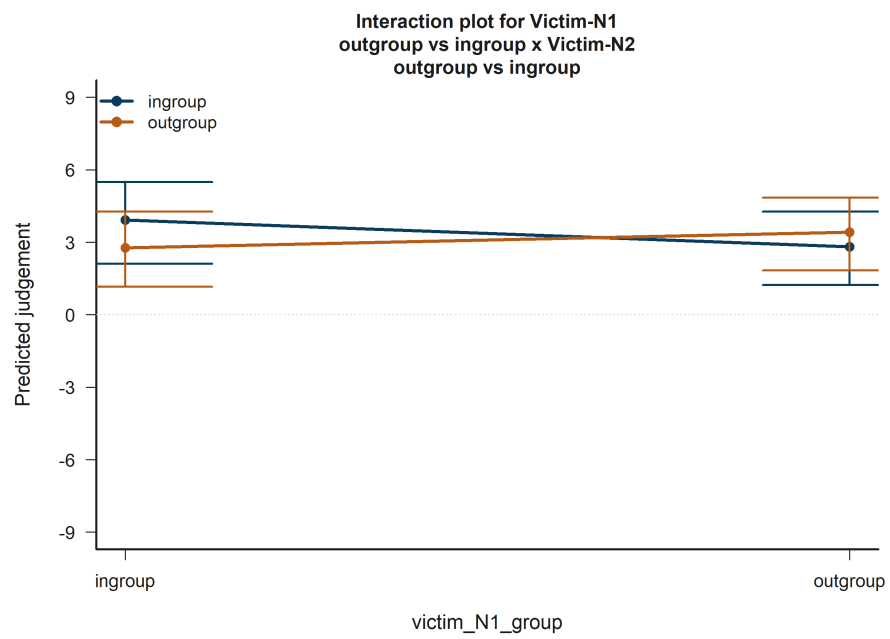


Figure 46: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup.

13.34 H5 Bystander: Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup

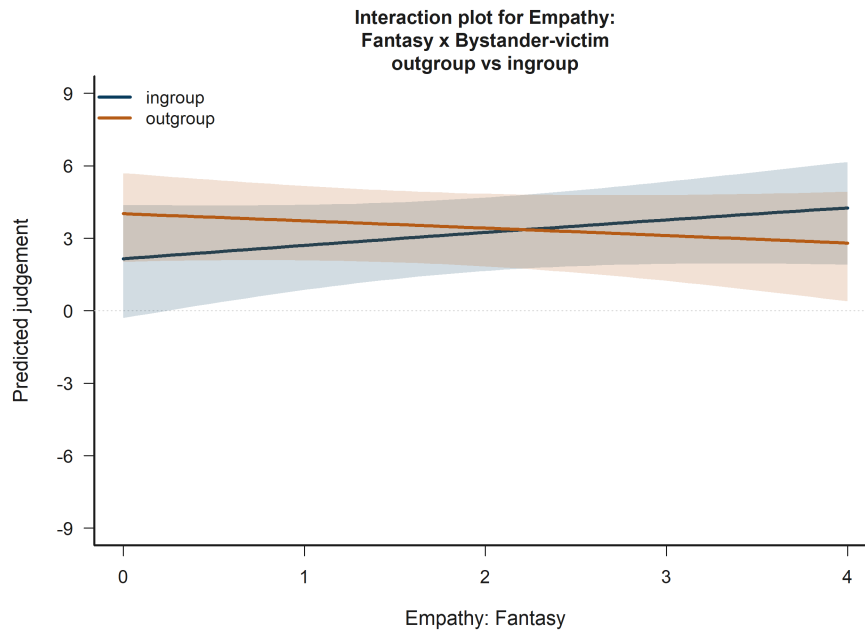


Figure 47: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup.

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

13.35 H5 Bystander: Target accepted x Other accepted

Las líneas ajustadas y bandas sombreadas de confianza al 95% resumen como cambia **judgement** predicho a lo largo del termino focal, manteniendo las covariables restantes en su perfil de referencia.

14 Tablas completas de coeficientes y resumen de interpretacion

14.1 H1 Victim coefficient table

Table 16. H1 Victim coefficient estimates

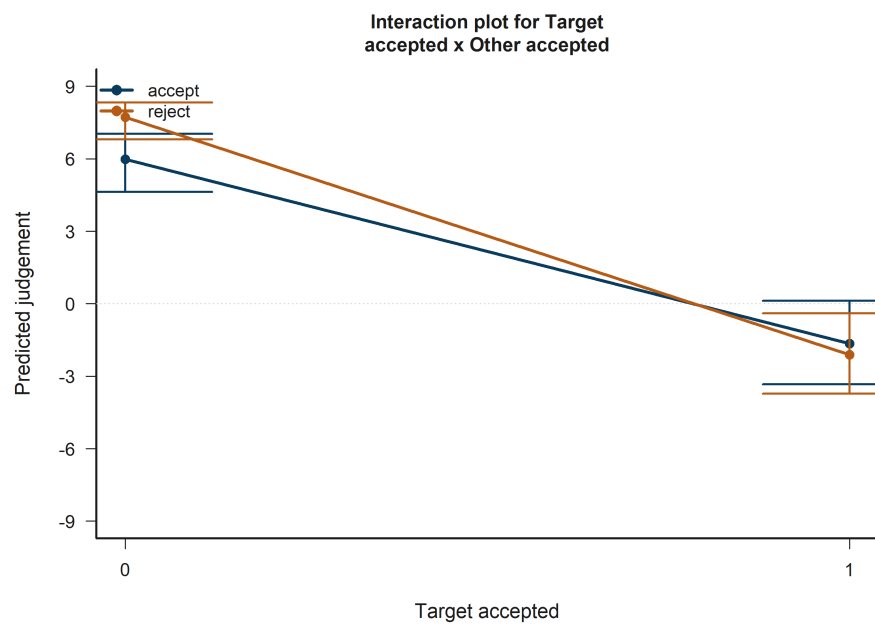


Figure 48: H5 Bystander: predicciones implicadas por el modelo para Target accepted x Other accepted.

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	-0.874	3.297	-7.337	5.589	0.791
Empathy: Fantasy	0.644	0.524	-0.383	1.672	0.219
Empathy: Empathic concern	-0.850	0.751	-2.322	0.623	0.258
Empathy: Perspective taking	1.773	0.614	0.570	2.975	0.004**
Empathy: Personal distress	0.035	0.588	-1.117	1.188	0.952
Age	-0.025	0.133	-0.285	0.235	0.850
Socioeconomic status	0.451	0.344	-0.224	1.126	0.190
Woman participant	0.211	0.812	-1.380	1.803	0.795
Participant faculty: Engineering vs Humanities	1.352	0.803	-0.222	2.925	0.092+
Tobit log-scale	2.448	0.057	2.336	2.560	<0.001***

El modelo H1 Victim muestra evidencia focal para un términos de hipótesis. Empathy: Perspective taking se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 1.77, p = 0.004**). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

14.2 H1 Bystander coefficient table

Table 17. H1 Bystander coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	-3.438	3.171	-9.654	2.777	0.278
Empathy: Fantasy	0.111	0.446	-0.763	0.984	0.804
Empathy: Empathic concern	-0.859	0.638	-2.110	0.391	0.178

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy:	0.573	0.560	-0.524	1.671	0.306
Perspec-					
tive taking					
Empathy:	0.167	0.561	-0.934	1.267	0.766
Personal					
distress					
Age	0.361	0.103	0.160	0.563	<0.001***
Socioeconomic	0.491	0.299	-0.096	1.078	0.101
status					
Woman	-0.810	0.704	-2.190	0.569	0.250
partici-					
pant					
Participant	1.005	0.626	-0.222	2.232	0.109
faculty:					
Engineer-					
ing vs					
Humani-					
ties					
Tobit	2.329	0.057	2.217	2.440	<0.001***
log-scale					

En el modelo H1 Bystander, ningún término focal de hipótesis alcanzó $p < 0.10$. Por ello, el reporte conserva la tabla de coeficientes para auditabilidad, pero no añade una interpretación sustantiva guiada por significancia más allá de los gráficos descriptivos de predicción.

Recordatorio H2: N1/N2 son slots estructurales reconstruidos dentro de cada fila, no aliases fijos de `target/other`; `group_target` y `group_other` son campos legacy de fuente/auditoria, mientras que los modelos activos de H2 usan predictores relacionales reconstruidos.

14.3 H2 Victim coefficient table

Table 18. H2 Victim coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	2.846	3.504	-4.023	9.715	0.417
Victim-N1	-0.232	1.364	-2.905	2.441	0.865
outgroup					
vs ingroup					
Victim-N2	-0.424	1.310	-2.992	2.144	0.746
outgroup					
vs ingroup					

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
N1/N2	0.359	0.849	-1.305	2.023	0.672
same faculty vs different					
Age	-0.020	0.133	-0.281	0.241	0.881
Socioeconomic status	0.525	0.358	-0.176	1.227	0.142
Woman partici- pant	0.327	0.764	-1.171	1.824	0.669
Participant faculty: Engineer- ing vs Humani- ties	1.526	0.817	-0.076	3.128	0.062+
Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup	0.133	1.792	-3.379	3.646	0.941
Tobit log-scale	2.452	0.057	2.340	2.563	<0.001***

En el modelo H2 Victim, ningún término focal de hipótesis alcanzó $p < 0.10$. Por ello, el reporte conserva la tabla de coeficientes para auditabilidad, pero no añade una interpretación sustantiva guiada por significancia más allá de los gráficos descriptivos de predicción.

14.4 H2 Bystander coefficient table

Table 19. H2 Bystander coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	-2.381	3.001	-8.263	3.501	0.428
Bystander- victim outgroup vs ingroup	-0.315	0.495	-1.285	0.656	0.525

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Bystander-N1 outgroup vs ingroup	1.132	1.078	-0.980	3.245	0.294
Bystander-N2 outgroup vs ingroup	2.085	1.120	-0.110	4.280	0.063+
Victim-N1 outgroup vs ingroup	-2.168	1.227	-4.573	0.237	0.077+
Victim-N2 outgroup vs ingroup	-2.331	1.214	-4.710	0.049	0.055+
N1/N2 same faculty vs different	0.786	0.831	-0.844	2.416	0.344
Age	0.325	0.101	0.126	0.524	0.001**
Socioeconomic status	0.466	0.299	-0.120	1.052	0.119
Woman partici- pant	-0.902	0.661	-2.198	0.394	0.173
Participant faculty: Engineer- ing vs Humanities	1.064	0.646	-0.202	2.331	0.099+
Bystander-N1 outgroup vs ingroup x Bystander-N2 outgroup vs ingroup	-2.359	1.401	-5.104	0.386	0.092+

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup Tobit log-scale	2.884	1.578	-0.210	5.977	0.068+
	2.326	0.057	2.215	2.438	<0.001***

El modelo H2 Bystander muestra evidencia focal para 5 términos de hipótesis. Victim-N2 outgroup vs ingroup se asocia con menor judgement predicho (estimate = -2.33, p = 0.055+). Bystander-N2 outgroup vs ingroup se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 2.08, p = 0.063+). Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 2.88, p = 0.068+). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

14.5 H3 Victim coefficient table

Table 20. H3 Victim coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	-4.295	4.224	-12.574	3.984	0.309
Empathy: Fantasy	2.044	0.859	0.360	3.727	0.017*
Empathy: Empathic concern	-0.137	1.104	-2.302	2.027	0.901
Empathy: Perspec- tive taking	1.678	0.980	-0.242	3.598	0.087+
Empathy: Personal distress	-0.416	1.038	-2.451	1.619	0.689
Victim-N1 outgroup vs ingroup	1.415	2.894	-4.257	7.087	0.625
Victim-N2 outgroup vs ingroup	2.983	3.200	-3.288	9.255	0.351

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
N1/N2 same faculty vs different	0.297	0.845	-1.360	1.954	0.725
Age	-0.025	0.132	-0.284	0.235	0.853
Socioeconomic status	0.472	0.344	-0.203	1.146	0.171
Woman partici- pant	0.248	0.817	-1.352	1.849	0.761
Participant faculty: Engineer- ing vs Humani- ties	1.519	0.812	-0.073	3.110	0.061+
Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup	0.328	1.780	-3.161	3.816	0.854
Empathy: Fantasy x Victim-N1 outgroup vs ingroup	-0.829	0.752	-2.302	0.644	0.270
Empathy: Fantasy x Victim-N2 outgroup vs ingroup	-1.132	0.883	-2.863	0.599	0.200
Empathy: Empathic concern x Victim-N1 outgroup vs ingroup	0.380	1.113	-1.802	2.562	0.733

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Empathic concern x Victim-N2 outgroup vs ingroup	-1.357	1.116	-3.544	0.831	0.224
Empathy: Perspective taking x Victim-N1 outgroup vs ingroup	-0.388	1.042	-2.430	1.653	0.709
Empathy: Perspective taking x Victim-N2 outgroup vs ingroup	0.482	1.152	-1.777	2.740	0.676
Empathy: Personal distress x Victim-N1 outgroup vs ingroup	-0.049	0.958	-1.926	1.828	0.959
Empathy: Personal distress x Victim-N2 outgroup vs ingroup	0.573	0.928	-1.245	2.391	0.537
Tobit log-scale	2.446	0.057	2.334	2.558	<0.001***

El modelo H3 Victim muestra evidencia focal para 2 términos de hipótesis. Empathy: Fantasy se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 2.04, $p = 0.017^*$). Empathy: Perspective taking se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 1.68, $p = 0.087^+$). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

14.6 H3 Bystander coefficient table

Table 21. H3 Bystander coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	2.237	4.049	-5.698	10.173	0.581
Empathy:	1.337	0.928	-0.482	3.155	0.150
Fantasy					
Empathy:	-2.025	1.209	-4.395	0.344	0.094+
Empathic					
concern					
Empathy:	0.002	1.030	-2.017	2.022	0.998
Perspec-					
tive taking					
Empathy:	-1.516	0.910	-3.300	0.269	0.096+
Personal					
distress					
Bystander-	-3.515	2.601	-8.612	1.583	0.177
victim					
outgroup					
vs ingroup					
Bystander-	-1.442	2.871	-7.070	4.185	0.615
N1					
outgroup					
vs ingroup					
Bystander-	-0.129	2.740	-5.499	5.241	0.963
N2					
outgroup					
vs ingroup					
Victim-N1	-2.124	1.215	-4.505	0.256	0.080+
outgroup					
vs ingroup					
Victim-N2	-2.317	1.216	-4.701	0.066	0.057+
outgroup					
vs ingroup					
N1/N2	0.826	0.820	-0.781	2.434	0.314
same					
faculty vs					
different					
Age	0.353	0.103	0.152	0.554	<0.001***
Socioeconomic	0.418	0.295	-0.160	0.996	0.157
status					
Woman	-0.791	0.696	-2.155	0.574	0.256
partici-					
pant					

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Participant faculty: Engineer- ing vs Humani- ties	0.868	0.625	-0.357	2.093	0.165
Bystander- N1 outgroup vs ingroup x Bystander- N2 outgroup vs ingroup	-2.421	1.405	-5.174	0.331	0.085+
Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup	2.833	1.574	-0.252	5.918	0.072+
Empathy: Fantasy x Bystander- victim outgroup vs ingroup	-1.335	0.759	-2.823	0.152	0.078+
Empathy: Fantasy x Bystander- N1 outgroup vs ingroup	-0.947	0.780	-2.476	0.582	0.225
Empathy: Fantasy x Bystander- N2 outgroup vs ingroup	0.016	0.856	-1.663	1.694	0.985

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Empathic concern x Bystander- victim outgroup vs ingroup	1.081	1.084	-1.043	3.206	0.318
Empathy: Empathic concern x Bystander- N1 outgroup vs ingroup	1.081	1.022	-0.922	3.085	0.290
Empathy: Empathic concern x Bystander- N2 outgroup vs ingroup	-0.073	1.135	-2.298	2.152	0.949
Empathy: Perspec- tive taking x Bystander- victim outgroup vs ingroup	0.142	0.900	-1.623	1.906	0.875
Empathy: Perspec- tive taking x Bystander- N1 outgroup vs ingroup	0.355	1.034	-1.672	2.381	0.732

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Perspective taking x Bystander-N2 outgroup vs ingroup	0.348	0.960	-1.534	2.230	0.717
Empathy: Personal distress x Bystander-victim outgroup vs ingroup	1.647	0.770	0.138	3.155	0.032*
Empathy: Personal distress x Bystander-N1 outgroup vs ingroup	0.501	0.827	-1.120	2.122	0.545
Empathy: Personal distress x Bystander-N2 outgroup vs ingroup	0.948	0.788	-0.597	2.493	0.229
Tobit log-scale	2.322	0.057	2.210	2.433	<0.001***

El modelo H3 Bystander muestra evidencia focal para 8 términos de hipótesis. Empathy: Personal distress x Bystander-victim outgroup vs ingroup se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 1.65, p = 0.032*). Victim-N2 outgroup vs ingroup se asocia con menor judgement predicho (estimate = -2.32, p = 0.057+). Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 2.83, p = 0.072+). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

Recordatorio H4: el termino legacy `accept_target` corresponde al nombre operativo activo `decision_target`, y `accept_other` corresponde a `decision_other`; ambos se refieren a roles dinamicos `target/other` por fila, no a identidades fijas

N1/N2.

14.7 H4 Victim coefficient table

Table 22. H4 Victim coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	9.771	2.575	4.723	14.819	<0.001***
Target accepted	-16.984	1.072	-19.086	-14.882	<0.001***
Other negotiator accepted	-3.951	0.705	-5.332	-2.570	<0.001***
Age	0.042	0.102	-0.158	0.242	0.681
Socioeconomic status	0.284	0.273	-0.251	0.819	0.298
Woman partici- pant	0.464	0.548	-0.611	1.539	0.398
Participant faculty: Engineer- ing vs Humani- ties	1.364	0.595	0.197	2.531	0.022*
Target accepted x Other accepted	4.558	0.772	3.044	6.071	<0.001***
Tobit log-scale	2.032	0.051	1.932	2.132	<0.001***

El modelo H4 Victim muestra evidencia focal para 3 términos de hipótesis. Target accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -16.98, $p = <0.001$). *Target accepted x Other accepted se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 4.56, $p = <0.001$).* Other negotiator accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -3.95, $p = <0.001$ ***). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

14.8 H4 Bystander coefficient table

Table 23. H4 Bystander coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	7.699	2.718	2.371	13.026	0.005**
Target accepted	-15.354	0.967	-17.249	-13.459	<0.001***
Other negotiator accepted	-4.262	0.662	-5.559	-2.965	<0.001***
Age	0.164	0.094	-0.020	0.349	0.081+
Socioeconomic status	0.206	0.246	-0.276	0.689	0.402
Woman partici- pant	0.098	0.543	-0.967	1.164	0.856
Participant faculty: Engineer- ing vs Humani- ties	1.174	0.515	0.165	2.183	0.023*
Target accepted x Other accepted	4.849	0.769	3.342	6.357	<0.001***
Tobit log-scale	1.934	0.050	1.835	2.033	<0.001***

El modelo H4 Bystander muestra evidencia focal para 3 términos de hipótesis. Target accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -15.35, $p = <0.001$). ***Other negotiator accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -4.26, $p = <0.001$).*** Target accepted x Other accepted se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 4.85, $p = <0.001$ ***). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

Recordatorio H5: N1/N2 son slots estructurales reconstruidos (no alias fijos de target/other), group_target/group_other son campos legacy de auditoria, y accept_target/accept_other se mapean a decision_target/decision_other para roles dinamicos por fila.

14.9 H5 Victim coefficient table

Table 24. H5 Victim coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	4.069	3.411	-2.617	10.755	0.233
Empathy:	1.469	0.656	0.184	2.755	0.025*
Fantasy					
Empathy:	0.420	0.899	-1.342	2.183	0.640
Empathic					
concern					
Empathy:	1.168	0.766	-0.334	2.670	0.127
Perspec-					
tive taking					
Empathy:	-0.316	0.716	-1.719	1.087	0.659
Personal					
distress					
Victim-N1	1.766	1.806	-1.774	5.305	0.328
outgroup					
vs ingroup					
Victim-N2	4.155	2.198	-0.153	8.462	0.059+
outgroup					
vs ingroup					
N1/N2	-0.299	0.574	-1.424	0.826	0.603
same					
faculty vs					
different					
Target	-16.910	1.071	-19.010	-14.810	<0.001***
accepted					
Other	-3.881	0.699	-5.251	-2.512	<0.001***
negotiator					
accepted					
Age	0.016	0.100	-0.180	0.212	0.870
Socioeconomic	0.219	0.267	-0.305	0.743	0.412
status					
Woman	0.444	0.572	-0.677	1.564	0.438
partici-					
pant					
Participant	1.495	0.610	0.299	2.690	0.014*
faculty:					
Engineer-					
ing vs					
Humanities					

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup Empathy:	-0.161	1.217	-2.547	2.224	0.894
Fantasy x Victim-N1 outgroup vs ingroup Empathy:	-0.826	0.468	-1.744	0.091	0.077+
Fantasy x Victim-N2 outgroup vs ingroup Empathy:	-0.632	0.578	-1.764	0.500	0.274
Fantasy x Victim-N2 outgroup vs ingroup Empathy:	-0.045	0.684	-1.386	1.296	0.948
Empathic concern x Victim-N1 outgroup vs ingroup Empathy:	-0.784	0.849	-2.447	0.879	0.356
Empathic concern x Victim-N2 outgroup vs ingroup Empathy:	-0.058	0.596	-1.227	1.111	0.922
Perspec- tive taking x Victim-N1 outgroup vs ingroup Empathy:	-0.276	0.742	-1.731	1.179	0.710
Perspec- tive taking x Victim-N2 outgroup vs ingroup					

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Personal distress x Victim-N1 outgroup vs ingroup	0.026	0.572	-1.095	1.147	0.964
Empathy: Personal distress x Victim-N2 outgroup vs ingroup	-0.139	0.541	-1.199	0.921	0.797
Target accepted x Other accepted	4.445	0.762	2.950	5.939	<0.001***
Tobit log-scale	2.024	0.051	1.924	2.124	<0.001***

El modelo H5 Victim muestra evidencia focal para 6 términos de hipótesis. Target accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -16.91, $p = <0.001$). *Target accepted x Other accepted se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 4.44, $p = <0.001$).* Other negotiator accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -3.88, $p = <0.001^{***}$). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

14.10 H5 Bystander coefficient table

Table 25. H5 Bystander coefficient estimates

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Intercept	10.158	3.366	3.561	16.756	0.003**
Empathy: Fantasy	0.737	0.674	-0.583	2.058	0.274
Empathy: Empathic concern	-0.705	0.860	-2.391	0.981	0.412
Empathy: Perspec- tive taking	-0.680	0.731	-2.112	0.753	0.352

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Personal distress	-0.178	0.699	-1.549	1.192	0.799
Bystander- victim outgroup vs ingroup	-1.983	1.951	-5.807	1.840	0.309
Bystander- N1 outgroup vs ingroup	-0.272	1.921	-4.037	3.494	0.887
Bystander- N2 outgroup vs ingroup	-1.351	1.831	-4.939	2.237	0.461
Victim-N1 outgroup vs ingroup	-1.543	0.774	-3.061	-0.026	0.046*
Victim-N2 outgroup vs ingroup	-1.589	0.759	-3.076	-0.103	0.036*
N1/N2 same faculty vs different	-0.105	0.564	-1.210	1.001	0.853
Target accepted	-15.384	0.962	-17.270	-13.498	<0.001***
Other negotiator accepted	-4.305	0.665	-5.609	-3.001	<0.001***
Age	0.184	0.097	-0.006	0.375	0.058+
Socioeconomic status	0.168	0.248	-0.317	0.654	0.497
Woman partici- pant	0.040	0.557	-1.051	1.132	0.942
Participant faculty: Engineer- ing vs Humanities	1.064	0.516	0.053	2.075	0.039*

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Bystander-N1 outgroup vs ingroup x Bystander-N2 outgroup vs ingroup	-1.307	1.011	-3.289	0.675	0.196
Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup	2.410	1.069	0.315	4.505	0.024*
Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup	-1.143	0.507	-2.137	-0.149	0.024*
Empathy: Fantasy x Bystander-N1 outgroup vs ingroup	0.119	0.515	-0.890	1.127	0.818
Empathy: Fantasy x Bystander-N2 outgroup vs ingroup	-0.133	0.580	-1.270	1.004	0.818
Empathy: Empathic concern x Bystander-victim outgroup vs ingroup	0.698	0.812	-0.894	2.289	0.390

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Empathic concern x Bystander- N1 outgroup vs ingroup	-0.033	0.666	-1.338	1.272	0.960
Empathy: Empathic concern x Bystander- N2 outgroup vs ingroup	-0.162	0.786	-1.703	1.378	0.836
Empathy: Perspec- tive taking x Bystander- victim outgroup vs ingroup	0.649	0.618	-0.561	1.860	0.293
Empathy: Perspec- tive taking x Bystander- N1 outgroup vs ingroup	0.542	0.662	-0.756	1.840	0.413
Empathy: Perspec- tive taking x Bystander- N2 outgroup vs ingroup	0.714	0.682	-0.624	2.051	0.296

term_label	estimate	std_error	conf_low	conf_high	p_value_display
Empathy: Personal distress x Bystander-victim outgroup vs ingroup	0.605	0.608	-0.588	1.798	0.320
Empathy: Personal distress x Bystander-N1 outgroup vs ingroup	-0.191	0.567	-1.302	0.919	0.736
Empathy: Personal distress x Bystander-N2 outgroup vs ingroup	0.626	0.541	-0.434	1.685	0.247
Target accepted x Other accepted	4.891	0.791	3.340	6.442	<0.001***
Tobit log-scale	1.928	0.050	1.830	2.026	<0.001***

El modelo H5 Bystander muestra evidencia focal para 7 términos de hipótesis. Target accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -15.38, $p = <0.001$). ***Other negotiator accepted se asocia con menor judgement predicho (estimate = -4.31, $p = <0.001$).*** Target accepted x Other accepted se asocia con mayor judgement predicho (estimate = 4.89, $p = <0.001^{***}$). Los dummies de sesión permanecen en el estimador ajustado como ajuste, pero se omiten intencionalmente de la narrativa sustantiva.

15 Lista de verificación de cumplimiento

Table 26. Lista de verificación de cumplimiento del pipeline

criterion	status	evidence
a) usa judgement	YES	Todas las formulas modelan judgement de forma directa.
b) estructura repetida por id	YES	Todos los modelos Tobit ajustados usan errores estandar robustos por cluster de participante mediante cluster = id.
c) agrupacion por sesion	YES	La rama Tobit activa usa factor(session) en cada formula y documenta esa eleccion de forma explicita en lugar de afirmar un intercepto aleatorio de sesion.
d) el pipeline no introduce doble conteo	YES	Imported rows = 4860; final analytical rows = 4860; duplicated source row numbers introduced by the pipeline = 0.
e) Victim y Bystander tratados de forma diferente	YES	Las formulas especificas por rol se estiman por separado y H2/H3/H5 usan bloques relacionales diferentes para Victim y Bystander.
f) decision_target y decision_other incluidos donde corresponde	YES	H4 y H5 incluyen decision_target, decision_other y su interaccion.
g) sociodemograficos incluidos en cada modelo de hipotesis	YES	Cada formula H1-H5 retiene age, ses, sex_female y faculty_player_factor.

16 Correcciones frente a notas desactualizadas

La rama productiva actual reemplaza notas previas que usaban `control_hidden` para el código de negociador 0, restringían H3 a términos de empatía solo aditivos, o implicaban que el estimador principal usaba `(1|session)`. El repositorio ahora documenta de forma directa el estimador implementado y el diseño autoritativo específico por rol.

17 Limitaciones

La rama productiva no ajusta un Tobit multinivel completo con interceptos aleatorios explícitos de participante y sesión dentro del mismo estimador. Celdas relacionales escasas pueden producir matrices de diseño con deficiencia de rango, por lo que algunos contrastes de interacción se descartan automáticamente y se reportan como tales. Las figuras dinámicas visualizan predicciones implicadas por el modelo a partir de los ajustes Tobit primarios guardados y deben interpretarse junto con las tablas de coeficientes, no como efectos causales autónomos.

18 Discussion

Los resultados de empatía apuntan a un mecanismo en el que **judgement** no responde solo a resultados, sino también a sensibilidad social disposicional. Cuando las pendientes de empatía varían entre relaciones ingroup y outgroup, los hallazgos respaldan la expectativa teórica de que la orientación empática está filtrada por cercanía social percibida y no opera como un amplificador moral uniforme.

Los resultados de ingroup/outgroup importan porque el experimento inserta **judgement** en una estructura relacional con dos negociadores y lazos sociales dependientes del rol. Por eso los modelos de Victim y Bystander no son intercambiables. En Victim, la pregunta central es cómo se relacionan el negociador evaluado y su contraparte con la persona afectada. En Bystander, el participante es externo al evento de dano y la evaluación puede depender de un mapa más amplio con relaciones bystander-victim, bystander-negotiator y victim-negotiator.

Los términos de decisión afinan la interpretación moral del outcome enfocado en target. **decision_target** captura que hizo el negociador evaluado, **decision_other** captura la decisión de la contraparte y su interacción prueba si el significado de una decisión cambia cuando el otro negociador acepta o rechaza. Esto es sustantivamente relevante porque la evaluación moral del target puede responder tanto a la acción individual como al resultado conjunto de la negociación.

En términos prácticos, los resultados aportan a ética de negociación y evaluación de terceros. Si **judgement** cambia con empatía, cercanía de facultad y patrones conjuntos de decisión, entonces la justicia percibida en negociaciones dañinas está moldeada por contexto disposicional y relacional. Esto tiene implicaciones para cómo observadores asignan culpa, justifican conducta estratégica o inferen responsabilidad desde acción coordinada.

Metodológicamente, el estimador activo es un Tobit de dos lados con errores estándar robustos agrupados por participante y efectos fijos de sesión. Es una decisión productiva honesta para un outcome acotado con medidas repetidas, porque preserva la estructura Tobit de **judgement**, ajusta dependencia intra-participante vía **cluster = id**, y controla desplazamientos por sesión con

`factor(session)`. Al mismo tiempo, no equivale a un Tobit mixto completo con interceptos aleatorios de participante y sesion.

Las principales limitaciones se desprenden de esa eleccion del estimador y de la escasez en algunas celdas relacionales. La rama productiva no estima un Tobit mixto completo, algunos contrastes de interaccion pueden descartarse en subconjuntos con deficiencia de rango, y la lectura sustantiva debe mantenerse anclada en tablas de coeficientes y figuras implicadas por el modelo, no en p-values aislados. Trabajo futuro deberia comparar estos estimados con modelos censurados multinivel estables, evaluar interacciones alternativas por rol y probar replicacion en otros contextos institucionales o culturales.

19 Nota final de auditoria

El proyecto refleja fielmente el diseno autoritativo en su rama productiva: **judgement** es el outcome, el archivo long se mantiene como fuente unica, una fila sigue siendo una observacion real, se usan definiciones de grupo especificas por rol, **decision_target** y **decision_other** se modelan donde corresponde, y las mediciones repetidas se manejan con inferencia robusta por cluster de participante y `factor(session)`.

No quedo advertencia de deficiencia de rango en el resumen de ajuste guardado para esta corrida.

Limitacion del estimador: el estimador productivo sigue siendo un Tobit de dos lados con `factor(session)` y errores estandar robustos por cluster en `id`, no un Tobit de efectos mixtos completo con interceptos aleatorios de participante y sesion.

20 Apendice tecnico: mapa de codigos de predictores

Table 27. Mapa predictor-a-codigo (apendice tecnico)

Predictor	Code
<code>iri_fs</code>	FS
<code>iri_ec</code>	EC
<code>iri_pt</code>	PT
<code>iri_pd</code>	PD
<code>victim_N1_groupingroup</code>	V-N1 In
<code>victim_N1_groupoutgroup</code>	V-N1 Out
<code>victim_N2_groupingroup</code>	V-N2 In
<code>victim_N2_groupoutgroup</code>	V-N2 Out
<code>bystander_victim_groupoutgroup</code>	B-V Out
<code>bystander_N1_groupingroup</code>	B-N1 In

Predictor	Code
bystander_N1_groupoutgroup	B-N1 Out
bystander_N2_groupingroup	B-N2 In
bystander_N2_groupoutgroup	B-N2 Out
N1_N2_same_facultysame	SameFac
iri_fs:victim_N1_groupoutgroup	FS x V-N1 Out
iri_ec:victim_N2_groupoutgroup	EC x V-N2 Out
iri_pt:bystander_victim_groupoutgroup	PT x B-V Out
iri_pd:bystander_N1_groupoutgroup	PD x B-N1 Out
decision_target	Target Acc
decision_other	Other Acc
decision_target:decision_other	Target x Other
faculty_player_factorEngineering	Eng part.
sex_female	Woman
age	Age
ses	SES

21 Conclusiones

Las conclusiones de este reporte deben leerse como asociacionales y no causales. En este informe, **judgement** fue estimado con un modelo Tobit de dos lados que maneja censura, observaciones repetidas por participante y ajuste de sesion mediante **factor(session)** con inferencia robusta agrupada por participante.

Esta seccion de cierre referencia la estructura completa del reporte. Debe leerse junto con los resúmenes de ecuaciones H1-H5, el resumen de significancia por rol, las tablas completas de coeficientes con interpretacion y las figuras guiadas por significancia.

21.1 Sintesis por hipotesis

21.1.1 H1

H1 evalua empatia como predictor directo de **judgement** reteniendo controles comunes. Para referencia cruzada, ver el resumen de ecuaciones H1 y las tablas y figuras especificas por rol de H1. En el rol Victim, el resumen de soporte especifico por rol destaco: Empathy: Perspective taking**. En el rol Bystander, ningun termino focal alcanzo el umbral $p < 0.10$ en la tabla de resumen especifica por rol. En conjunto, H1 sugiere que la posicion de rol condiciona que tan claramente aparece empatia en el patron ajustado de **judgement**.

21.1.2 H2

Recordatorio H2: N1/N2 son slots estructurales reconstruidos dentro de cada fila, no alias de **target/other**; **group_target** y **group_other** son cam-

pos legacy de fuente/auditoria, mientras que los modelos activos de H2 usan predictores relacionales reconstruidos.

H2 se enfoca en estructura ingroup/outgroup especifica por rol. Para referencia cruzada, ver el resumen de ecuaciones H2 y las tablas y figuras especificas por rol de H2. En el rol Victim, ningun termino focal alcanzo el umbral $p < 0.10$ en la tabla de resumen especifica por rol. En el rol Bystander, el resumen de soporte especifico por rol destaco: Bystander-N2 outgroup vs ingroup+; Victim-N1 outgroup vs ingroup+; Victim-N2 outgroup vs ingroup+; Bystander-N1 outgroup vs ingroup x Bystander-N2 outgroup vs ingroup+; Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup+. Esta comparacion indica que las claves de alineacion relacional no son igual de informativas entre roles y pueden volverse mas visibles cuando participantes evaluan como observadores y no como actores directamente afectados.

21.1.3 H3

H3 combina empatia, estructura de grupo e interacciones. Para referencia cruzada, ver el resumen de ecuaciones H3, las tablas de coeficientes H3 y las figuras de interaccion H3. En el rol Victim, el resumen de soporte especifico por rol destaco: *Empathy: Fantasy; Empathy: Perspective taking+*. En el rol Bystander, el resumen de soporte especifico por rol destaco: *Empathy: Empathic concern+*; *Empathy: Personal distress+*; *Victim-N1 outgroup vs ingroup+*; *Victim-N2 outgroup vs ingroup+*; *Bystander-N1 outgroup vs ingroup x Bystander-N2 outgroup vs ingroup+*; *Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup+*; *Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup+*; *Empathy: Personal distress x Bystander-victim outgroup vs ingroup*. La evidencia de H3 debe leerse como una prueba de moderacion contextual: empatia no necesariamente opera como una pendiente uniforme cuando cambia la distancia social.

21.1.4 H4

Recordatorio H4: el termino legacy `accept_target` corresponde al nombre operativo activo `decision_target`, y `accept_other` corresponde a `decision_other`; ambos se refieren a roles dinamicos `target/other` por fila, no a identidades fijas N1/N2.

H4 prueba terminos de decision de forma directa mediante `decision_target`, `decision_other` y su interaccion. Para referencia cruzada, ver el resumen de ecuaciones H4 y las tablas y figuras de significancia especificas por rol de H4. En el rol Victim, el resumen de soporte especifico por rol destaco: *Target accepted*; *Other negotiator accepted*; *Target accepted x Other accepted*. En el rol Bystander, el resumen de soporte especifico por rol destaco: *Target accepted*; *Other negotiator accepted*; *Target accepted x Other accepted*. En ambos roles, H4 suele ser donde el mecanismo decisional se ve con mayor claridad, porque el juicio al target esta condicionado explicitamente por resultados conjuntos de negociacion.

21.1.5 H5

Recordatorio H5: N1/N2 son slots estructurales reconstruidos (no alias fijos de `target/other`), `group_target/group_other` son campos legacy de auditoria, y `accept_target/accept_other` se mapean a `decision_target/decision_other` para roles dinamicos por fila.

H5 es la especificacion integrada que combina empatia, terminos relacionales, decisiones e interacciones. Para referencia cruzada, ver el resumen de ecuaciones H5, las tablas de coeficientes H5 y las figuras de significancia H5. En el rol Victim, el resumen de soporte especifico por rol destaco: *Empathy: Fantasy; Victim-N2 outgroup vs ingroup+; Target accepted; Other negotiator accepted; Empathy: Fantasy x Victim-N1 outgroup vs ingroup+; Target accepted x Other accepted*. En el rol Bystander, el resumen de soporte especifico por rol destaco: *Victim-N1 outgroup vs ingroup; Victim-N2 outgroup vs ingroup; Target accepted; Other negotiator accepted; Victim-N1 outgroup vs ingroup x Victim-N2 outgroup vs ingroup; Empathy: Fantasy x Bystander-victim outgroup vs ingroup; Target accepted x Other accepted**. H5 debe leerse como sintesis y no como reemplazo de hipotesis previas: muestra como componentes disposicionales, relacionales y decisionales coexisten en un mismo modelo.

21.2 Interpretacion global

Tomadas en conjunto, las cinco hipotesis indican que **judgement** en este experimento es multimecanismo y no unidimensional. Terminos de empatia pueden importar, alineacion relacional puede importar, y terminos de decision pueden importar fuertemente, pero su visibilidad cambia por rol y por contexto de modelo.

En terminos practicos, el reporte respalda una lectura contingente al rol: el juicio en Victim conserva contenido disposicional mas fuerte en algunas especificaciones, mientras el juicio en Bystander suele depender mas del contexto relacional, y ambos roles permanecen sensibles a las decisiones conjuntas de los negociadores.